

[별표 2]

강화검사 대상선박의 검사시기 및 선종별 검사범위

(제8조제1항, 제9조제1항 및 제10조제4항 관련)

1. 유조선

가. 제2종 중간검사

(1) 선체검사

- (가) 볼 수 있는 한 선체의 판(hull plate) 과 그 폐쇄장치를 검사한다.
- (나) 실행 가능한 한 수밀관통부(水密貫通部)를 검사한다.

(2) 노출갑판(weather deck)의 검사

- (가) 개스킷(gasket), 덮개(cover), 코밍(coaming) 및 플레임스크린(flame screen)을 포함한 화물탱크의 개구에 대한 검사
- (나) 화물탱크의 압력/진공밸브(pressure/vacuum valve) 및 플레임스크린에 대한 검사
- (다) 모든 연료유탱크에 있는 통풍구의 플레임스크린에 대한 검사
- (라) 화물유, 원유세정(crude oil washing), 연료유탱크의 관장치 및 벤트마스트(vent mast) 및 헤더(header)를 포함한 벤트의 관장치에 대한 검사

(3) 화물펌프실 및 파이프터널(pipe tunnel)의 검사

- (가) 펌프실 내의 모든 격벽에 있어서 기름유출 및 균열의 흔적에 대한 검사와 특히, 모든 관통부의 밀폐에 대한 상태검사
- (나) 모든 관장치에 대한 상태검사

(4) 평형수탱크 검사

- (가) 전회 정기검사 및 중간검사 결과에 따라 검사가 필요하다고 인정되는 평형수탱크에 대한 검사를 한다.
- (나) 검사관등이 필요하다고 인정하는 경우, 또는 검사 시 광범위한 부식이 있는 경우, 두께를 측정하여야 한다.
- (다) 만일 이러한 두께측정 결과 과도한 부식이 있는 경우, 표 4에 따라 두께 측정의 범위를 증가시켜야 하며, 이 증가된 두께측정은 검사가 완료되기 전에 시행되어야 한다.
- (라) 전회 검사 시에 확인된 의심구역은 검사를 하여야 하며, 전회 검사 시에 식별된 과도한 부식구역은 두께를 측정하여야 한다.

나. 제1종 중간검사

(1) 일반

(가) 제1종 중간검사는 제2종 중간검사에서 요구하는 사항에 추가하여 검사한다. 제2종 중간검사의 규정에 추가된 항목은 2번째 또는 3번째 제2종 중간검사 시기 또는 그 사이에 검사를 할 수 있다.

(나) 선령이 10년을 넘고 15년 이하인 유조선

① 제1종 중간검사의 규정은 정기검사에서 요구하는 전회 정기검사와 동일한 범위로 한다. 다만, 화물탱크와 평형수탱크의 압력시험 및 제11조제2항에 따른 선체거더(hull girder)의 종강도평가에 대한 규정은 검사관등이 필요하다고 인정하는 경우에만 실시하며, 다·(1)·(태)의 규정을 대신하여 수중검사를 실시할 수 있다.

② ①항을 적용함에 있어서 제1종 중간검사는 2번째 제2종 중간검사 시기부터 시작하여 3번째 제2종 중간검사시기까지 완료할 수 있도록 진행할 수 있다.

(다) 선령이 15년을 넘는 유조선

① 제1종 중간검사의 규정은 정기검사에서 요구하는 전회 정기검사와 동일한 범위로 한다. 다만, 화물탱크와 평형수탱크의 압력시험 및 제11조제2항에 따른 선체거더의 종강도평가에 대한 규정은 검사관등이 필요하다고 인정하는 경우에만 실시한다.

② ①항을 적용함에 있어서 제1종 중간검사는 2번째 제2종 중간검사 시기부터 시작하여 3번째 제2종 중간검사시기까지 완료할 수 있도록 진행할 수 있다.

③ 제1종 중간검사에서 입거(入渠 : docking)검사는 중간검사의 일부로서 시행하여야 한다.

(2) 노출갑판의 검사

(가) 화물유, 원유세정, 연료탱크, 평형수, 증기 및 벤트의 관장치에 대한 검사(벤트마스트 및 헤더 포함)

(나) 검사 결과 의심이 되는 관장치에 대하여는 압력시험이나 두께측정 또는 두 종류의 시험을 모두 요구할 수 있다.

(3) 검사 범위

제1종 중간검사 시기의 검사는 다음에 따른다.

5년<선령≤10년 ^{1), 2)}	10년<선령≤15년	15년<선령
1. 모든 평형수탱크 2. 전회 검사 시에 확인된 의심 구역	상기 (1)·(나)에 따른다.	상기 (1)·(다)에 따른다.
(비 고) 1) 검사관등이 필요하다고 인정하는 경우, 선체구조의 보전성이 유효함을 확인하기 위하여 두께측정 및 시험을 하여야 한다. 2) 다음의 경우, 평형수탱크는 매년 검사를 하여야 한다. - 건조 시부터 경화보호도장(hard protective coating)을 하지 아니한 경우, 또는 - 연화도장(soft coating)을 한 경우, 또는 - 탱크 내에 과도한 부식이 있는 경우, 또는 - 경화보호도장이 양호한 상태가 아님에도 불구하고 만족하는 수리를 하지 아니하여 검사관등이 검사를 할 것을 지정하는 경우, 또는 - 가열장치를 갖는 화물탱크와 면(面)으로 접하는 주위 벽을 가지는 탱크		

다. 정기검사

(1) 일반

- (가) 정기검사는 제2종 중간검사에 추가하여, 선체 및 (다)에서 요구하는 관련 배관이 만족한 상태에 있으며, 5년의 새로운 유효기간 동안 본선의 상태가 적합함을 확인할 수 있는 충분한 범위에 대하여 검사, 시험 및 점검을 한다.
- (나) 모든 화물탱크, 평형수탱크(이중저탱크 포함), 펌프실, 파이프터널, 화물탱크에 인접하는 코퍼댐 및 보이드스페이스, 갑판 및 선체의 부를 검사하고, 선체구조의 보전성이 유효함을 확인하기 위하여 (4) 및 (5) 에서 요구하는 두께측정 및 시험에 의하여 보충되어야 한다. 검사의 목적은 존재할 수 있는 과도한 부식, 심각한 변형, 파괴, 손상 또는 기타 구조적 결함을 발견하는 것이다.
- (다) 원유세정장치(COW)의 관장치를 포함한 갑판상의 화물관장치 및 (나)에서 정하는 탱크 및 구역 내의 화물 및 평형수 관장치에 대하여 밀폐성 및 만족한 상태로 유지되는지를 확인하기 위하여 검사를 하고 사용압력으로 작동시험을 하여 검사관등이 만족하여야 한다. 화물탱크 내의 평형수 관장치와 평형수탱크 및 보이드스페이스 내의 화물 관장치에 대하여는 특히 주의하여야 하고, 수리기간 동안 이러한 관장치(밸브 및 관부착품 포함)를 개방하는 모든

경우, 검사관등에게 알려서 내부검사를 할 수 있어야 한다.

(라) 입거검사는 정기검사의 일부로서 시행하여야 한다.

(2) 탱크 보호

화물탱크에 방식조치가 되어있는 경우 그 상태를 검사하여야 한다. 다음의 경우, 평형수탱크는 이후 매년 검사를 하여야 하며 검사관등이 필요하다고 인정하는 경우, 두께를 측정하여야 한다.

- 건조 시부터 경화보호도장을 하지 아니한 경우, 또는
- 연화도장을 한 경우, 또는
- 탱크 내에 과도한 부식이 있는 경우, 또는
- 경화보호도장이 양호한 상태가 아님에도 불구하고 만족하는 수리를 하지 아니하여 검사관등이 검사를 할 것을 지정하는 경우, 또는
- 가열장치를 갖는 화물탱크와 면으로 접하는 주위 벽을 가지는 탱크

(3) 현상확인 및 정밀확인 범위

(가) 각 정기검사 시에는 모든 탱크 및 구역에 대하여 현상확인을 하여야 한다.

(나) 각 정기검사 시에 시행하는 정밀확인의 최소범위는 ㉮ 1과 같다.

(다) 검사대상 탱크의 정비, 방식조치의 상태 및 다음의 경우를 고려하여 검사관등이 필요하다고 인정하는 경우, 정밀확인의 범위를 확대할 수 있다.

- 특히, 이용가능 한 정보에 따라 유사한 탱크나 유사한 선박에 결함이 있는 구조적 배치 또는 상세를 가지는 경우
- 승인된 방식시스템에 따라 강도경감을 허용한 구조부재를 가지는 탱크

(4) 두께측정 범위

(가) 각 정기검사 시에 시행하는 두께측정의 최소범위는 ㉮ 2와 같다.

(나) 과도한 부식구역에 대하여 증가된 두께측정요건은 ㉮ 4와 같으며, 이 증가된 두께측정은 검사가 완료되기 전에 시행되어야 한다. 전회 검사 시에 확인된 의심구역은 검사를 하여야 한다. 전회 검사 시에 확인된 과도한 부식구역은 두께를 측정하여야 한다.

(다) 검사관등이 필요하다고 인정하는 경우, 두께측정을 확대할 수 있다.

(라) 횡단면의 위치는 부식이 심하게 발생할 수 있다고 의심이 되는 부

위 또는 갑판의 판(deck plating) 계측결과 부식이 심하게 발생한 부위를 선정한다.

(마) 두 개 또는 세 개의 횡단면을 측정하는 경우 최소한 한 개는 중앙부 0.5L 내의 평형수탱크를 포함하여야 한다.

(5) 탱크 압력시험 범위

(가) 각 정기검사 시에 시행하는 탱크 압력시험의 최소범위는 표 3과 같다.

(나) 화물탱크의 압력시험은 선장으로부터 압력시험이 만족한 결과로 시행되어 왔다는 것이 확인되는 경우, 특별히 고려할 수 있다.

2. 이중선체 유조선

가. 제2종 중간검사

(1) 선체검사

(가) 볼 수 있는 한 선체의 판과 그 폐쇄장치를 검사한다.

(나) 실행가능한 한 수밀 관통부를 검사한다.

(2) 노출갑판의 검사

(가) 화물탱크의 개구에 대한 검사(개스킷, 덮개, 코밍, 플레임스크린 포함)

(나) 화물탱크의 압력/진공밸브 및 플레임스크린에 대한 검사

(다) 모든 연료유탱크에 있는 통풍구의 플레임스크린에 대한 검사

(라) 화물유, 원유세정, 연료유탱크 및 벤트의 관장치에 대한 검사(벤트마스트 및 헤더 포함)

(3) 화물펌프실 및 파이프터널의 검사

(가) 펌프실 내의 모든 격벽에 있어서 기름유출 및 균열의 흔적에 대한 검사와 특히, 모든 관통부의 밀폐에 대한 상태검사

(나) 모든 관장치에 대한 상태검사

(4) 평형수탱크 검사

(가) 전회 정기검사 및 중간검사 결과에 따라 검사가 필요하다고 인정되는 평형수탱크에 대한 검사를 한다.

(나) 검사관등이 필요하다고 인정하는 경우, 또는 검사시 광범위한 부식이 있는 경우, 두께를 측정하여야 한다.

(다) 만일 이러한 두께측정 결과 과도한 부식이 있는 경우, 표 8에 따라 두께 측정의 범위를 증가시켜야 하며, 이 증가된 두께측정은

검사가 완료되기 전에 시행되어야 한다.

- (라) 전회 검사 시에 확인된 의심구역은 검사를 하여야 하며, 전회 검사 시에 식별된 과도한 부식구역은 두께를 측정하여야 한다.

나. 제1종 중간검사

(1) 일반

- (가) 제1종 중간검사는 제2종 중간검사에서 요구하는 사항에 추가하여 검사한다. 제2종 중간검사의 요건에 추가된 항목은 2번째 또는 3번째 제2종 중간검사 시기 또는 그 사이에 검사를 할 수 있다.

- (나) 선령이 10년을 넘고 15년 이하인 이중선체 유조선

- ① 제1종 중간검사의 요건은 정기검사에서 요구하는 전회 정기검사와 동일한 범위로 한다. 다만, 화물탱크와 평형수탱크의 압력시험 및 제11조제2항에 따른 선체거더의 종강도평가에 대한 요건은 검사관등이 필요하다고 인정하는 경우에만 실시하며, 다·(1)·(라)의 요건을 대신하여 수중검사를 실시할 수 있다.

- ② ①항을 적용함에 있어서 제1종 중간검사는 2번째 제2종 중간검사 시기부터 시작하여 3번째 제2종 중간검사 시기까지 완료할 수 있도록 진행할 수 있다.

- (다) 선령이 15년을 넘는 이중선체 유조선

- ① 제1종 중간검사의 요건은 정기검사에서 요구하는 전회 정기검사와 동일한 범위로 한다. 다만, 화물탱크와 평형수탱크의 압력시험 및 제11조제2항에 따른 선체거더의 종강도평가에 대한 요건은 검사관등이 필요하다고 인정하는 경우에만 실시한다.

- ② ①항을 적용함에 있어서 제1종 중간검사는 2번째 제2종 중간검사 시기부터 시작하여 3번째 제2종 중간검사 시기까지 완료할 수 있도록 진행할 수 있다.

- ③ 제1종 중간검사에서 입거검사는 중간검사의 일부로서 시행하여야 한다.

(2) 노출갑판의 검사

- (가) 화물유, 원유세정, 연료탱크, 평형수, 증기 및 벤트의 관장치에 대한 검사(벤트마스트 및 헤더 포함)

- (나) 검사 결과 의심이 되는 관장치에 대하여는 압력시험이나 두께측정 또는 두 종류의 시험을 모두 요구할 수 있다.

(3) 검사 범위

제1종 중간검사 시기의 검사는 다음에 따른다.

5년 < 선령 ≤ 10년 ^{1), 2)}	10년 < 선령 ≤ 15년	15년 < 선령
1. 대표적인 평형수탱크를 선정하여 현상확인 2. 전회 검사 시에 확인된 의심구역에 대한 검사	상기 (1)·(나)에 따른다.	상기 (1)·(다)에 따른다.
(비 고) 1) 현상확인 시 육안으로 구조적 결함이 발견되지 아니한 경우, 경화보호도장이 양호한 상태인지를 확인하는 것으로 검사의 범위를 축소할 수 있다. 2) 다음의 경우, 평형수탱크는 매년 검사를 하여야 한다. - 건조 시부터 경화보호도장을 하지 아니한 경우, 또는 - 연화도장을 한 경우, 또는 - 탱크 내에 과도한 부식이 있는 경우, 또는 - 경화보호도장이 양호한 상태가 아님에도 불구하고 만족하는 수리를 하지 아니하여 검사관등이 검사를 할 것을 지정하는 경우, 또는 3) “대표적인 구역 또는 탱크”란 비슷한 형식과 용도를 가지며, 비슷한 방식조치를 하고 있는 다른 구역 또는 탱크의 상태를 반영할 수 있는 대표적인 구역(이하 같다)을 말한다. 대표적인 구역 또는 탱크를 선정할 때에는 본선의 운항 및 수리 기록과 식별된 구조적 취약구역 및 의심구역을 고려하여 선정한다.		

다. 정기검사

(1) 일반

- (가) 정기검사는 제2종 중간검사에 추가하여, 선체 및 (다)에서 요구하는 관련 배관이 만족한 상태에 있으며, 5년의 새로운 유효기간 동안 본선의 상태가 적합함을 확인할 수 있는 충분한 범위에 대하여 검사, 시험 및 점검을 한다.
- (나) 모든 화물탱크, 평형수탱크, 펌프실, 파이프터널, 화물탱크에 인접하는 코퍼댐 및 보이드스페이스, 갑판 및 선체외부를 검사하고, 선체구조의 보전성이 유효함을 확인하기 위하여 (4) 및 (5)에서 요구하는 두께측정 및 시험에 의하여 보충되어야 한다. 검사의 목적은 존재할 수 있는 과도한 부식, 심각한 변형, 파괴, 손상 또는 기타 구조적 결함을 발견하는 것이다.
- (다) 원유세정장치(COW)의 관장치를 포함한 갑판상의 화물관장치 및 (나)에서 정하는 탱크 및 구역 내의 화물 및 평형수 관장치에 대하여 밀폐성 및 만족한 상태로 유지되는지를 확인하기 위하여 검사를 하고 사용압력으로 작동시험을 하여 검사관등이 만족하여야

한다. 화물탱크내의 평형수 관장치와 평형수탱크 및 보이드스페이스 내의 화물 관장치에 대하여는 특히 주의하여야 하고, 수리기간 동안 이러한 관장치(밸브 및 관부착품 포함)를 개방하는 모든 경우, 검사관등에게 알려져 내부검사를 할 수 있어야 한다.

(라) 입거검사는 정기검사의 일부로서 시행하여야 한다.

(2) 탱크 보호

화물탱크에 방식조치가 되어있는 경우 그 상태를 검사하여야 한다. 다음의 경우, 평형수탱크는 이후 매년 검사를 하여야 한다.

- 건조 시부터 경화보호도장을 하지 아니한 경우, 또는
- 연화도장을 한 경우, 또는
- 탱크 내에 과도한 부식이 있는 경우, 또는
- 경화보호도장이 양호한 상태가 아님에도 불구하고 만족하는 수리를 하지 아니하여 검사관등이 검사를 할 것을 지정하는 경우, 또는
- 검사관등이 필요하다고 인정하는 경우, 두께를 측정하여야 한다.

(3) 현상확인 및 정밀확인 범위

(가) 각 정기검사 시에는 모든 탱크 및 구역에 대하여 현상확인을 하여야 한다.

(나) 각 정기검사 시에 시행하는 정밀확인의 최소범위는 표 5와 같다.

(다) 검사 대상탱크의 정비, 방식조치의 상태 및 다음의 경우를 고려하여 검사관등이 필요하다고 인정하는 경우, 정밀확인의 범위를 확대할 수 있다.

- 특히, 이용 가능한 정보에 따라 유사한 탱크나 유사한 선박에 결함이 있는 구조적 배치 또는 상세를 가지는 경우
- 승인된 방식시스템에 따라 강도경감을 허용한 구조부재를 가지는 탱크

(4) 두께측정 범위

(가) 각 정기검사 시에 시행하는 두께측정의 최소범위는 표 6과 같다.

(나) 과도한 부식구역에 대하여 증가된 두께측정요건은 표 8과 같으며, 이 증가된 두께측정은 검사가 완료되기 전에 시행되어야 한다. 전회 검사 시에 확인된 의심구역은 검사를 하여야 한다. 전회 검사 시에 확인된 과도한 부식구역은 두께를 측정하여야 한다.

(다) 검사관등이 필요하다고 인정하는 경우, 두께측정을 확대할 수 있다.

- (라) 횡단면의 위치는 부식이 심하게 발생할 수 있다고 의심이 되는 부위 또는 갑판의 판(deck plating) 계측결과 부식이 심하게 발생한 부위를 선정한다.
 - (마) 두 개 또는 세 개의 횡단면을 측정하는 경우 최소한 한 개는 중앙부 0.5L 내의 평형수탱크를 포함하여야 한다.
- (5) 탱크 압력시험 범위
- (가) 각 정기검사 시에 시행하는 탱크 압력시험의 최소범위는 표 7과 같다.
 - (나) 화물탱크의 압력시험은 선장으로부터 압력시험이 만족한 결과로 시행되어 왔다는 것이 확인되는 경우, 특별히 고려할 수 있다.

3. 산적화물선

가. 제2종 중간검사

- (1) 선체검사
 - (가) 볼 수 있는 한 선체의 판과 그 폐쇄장치를 검사한다.
 - (나) 실행가능한 한 수밀 관통부를 검사한다.
- (2) 노출갑판, 창구덮개 및 코밍의 검사
 - (가) 전회 검사 이후 창구덮개, 창구코밍, 고박설비 및 폐쇄장치에 대하여 변경사항이 있는지 여부를 확인한다.
 - (나) 창구덮개 및 코밍에 대한 상세한 검사는 폐쇄상태 및 개방상태에서도 검사하여야 하고, 적절한 개방 및 폐쇄작동에 대한 검증을 포함하여야 한다. 따라서 매년 검사 시 다음을 포함하여 선박길이의 25% 전방에 위치한 창구덮개와 이에 추가하여 최소한 1조의 창구덮개에 대하여 검사하는 방식으로 모든 창구덮개가 5년의 기간 동안 최소한 한번은 개방 및 폐쇄상태에서 검사하여야 하고 각 방향으로 전 작동범위까지 작동시험을 하여야 한다.
 - 개방상태에서의 적재 및 고박상태
 - 폐쇄상태에서의 고정 및 폐쇄상태의 유효성
 - 와이어, 체인, 연결장치, 유압 및 동력장치의 작동검사

창구덮개의 폐쇄는 모든 주변잠금장치 및 크로스조인트 클리트(cross joint cleat) 또는 기타 고박장치를 잠그는 것을 포함하여야 한다. 통상 파랑하중이 최대로 걸리는 선박길이의 25% 전방에 위치한 창구덮개의 상태에 각별히 주의하여야 한다.

(다) 창구덮개의 작동 및 고박에 이상이 있는 경우에는 검사관의 판단에 따라 (나)에서 요구하는 추가의 창구덮개에 대하여 작동시험을 하여야 한다.

(라) 창구덮개의 고박장치가 올바르게 작동하지 아니하는 경우 검사관등의 감독 하에 수리를 하여야 한다. 창구코밍이 대대적으로 수리된 경우, 고박장치의 강도는 ESP 코드 부속서 13에 따라서 최신화되어야 한다.

(마) 각 창구덮개는 다음 사항을 검사하여야 한다.

- 개방되어 있어 접근이 가능한 덮개 판(측판 포함) 및 보강재에 대한 정밀검사(부식, 균열 및 변형 점검)
- 창구주위 및 크로스조인트의 폐쇄장치 {개스킷의 상태 및 영구변형, 플렉시블 씰(flexible seal)(해당되는 경우에 한함), 개스킷 립(gasket lip), 압축봉(compression bar), 배수로(drainage channel) 및 체크밸브}
- 클램핑장치(clamping device), 지지대(retaining bar), 클리트(쇠모, 조정상태 및 고무부분의 상태 점검)
- 폐쇄 격납장치(변형 및 부착물)
- 체인 또는 로프 풀리(rope pulley)
- 가이드
- 가이드레일 및 트랙휠(track wheel)

- 스토퍼(stopper)
- 와이어, 체인, 장력장치 및 집시(gypsy)
- 유압장치, 전기안전장치 및 인터록장치
- 패널 끝단 및 내부의 힌지, 핀 및 스톱(설치된 경우에 한함)

(바) 판의 보강재 및 브래킷을 포함하여 각 창구 및 코밍에 쇠모, 균열 및 변형이 있는지를 검사하고, 특히 코밍상단은 정밀검사를 시행한다.

(사) 필요한 경우, 사수시험 또는 분필시험(chalk test)으로 폐쇄장치의 유효성을 확인하여야 하여야 한다.

(아) 이동식 창구덮개, 목제 창구덮개 또는 강제 폰툰(pontoon)덮개가 설치된 경우, 다음 해당 항목에 대하여 만족한 상태인지의 여부를 검사한다.

- 목제 창구덮개 및 이동식 보(beam), 이동식 보의 받침(carrier) 또는 소켓(socket) 및 그 고박장치(securing device)
- 강제 폰툰(덮개 판에 대한 정밀확인 포함)
- 타폴린(tarpaulin)
- 클리트, 배튼(batten) 및 웨지(wedge)
- 창구덮개 고정 바(bar)와 고박장치
- 로딩패드(loading pad) 및 바(bar), 측판 모서리(side plate edge)
- 가이드플레이트(guide plate) 및 축(chock)
- 압축봉, 배수통로 및 배수관

(자) 모든 연료유탱크 통풍구의 플레임스크린에 대한 검사

(차) 통풍통(ventilator)을 포함하여 연료유 및 통풍관장치에 대한 검사

(3) 화물창 검사

제2종 중간검사 시기의 화물창에 대한 현상확인 및 정밀확인 은 다

음에 따른다.

	10년<선령≤15년 ^{2), 3)}	15년<선령 ^{2), 3)}
현상 확인	모든 화물창	모든 화물창
정밀 확인	1. 화물창 : · 선수부 화물창 2. 범위 : · 선측늑골 중 충분한 범위(최소한 늑골 25 % 이상)에 대하여, 인접한 외판 및 하부 브래킷을 포함하여 늑골 하부로부터 1/3 까지의 범위 ¹⁾	1. 화물창 : · 선수부 화물창 · 1개의 다른 화물창 2. 범위 : · 선측늑골 중 충분한 범위(최소한 늑골 25 % 이상)에 대하여, 인접한 외판 및 하부 브래킷을 포함하여 늑골 하부로부터 1/3 까지의 범위 ¹⁾
기타	-	· 선외 배출관을 포함한 화물창 내의 모든 관장치 및 관통부를 검사한다.
(비 고) 1) 정밀확인 결과 상태가 불량하여 수리를 요하는 경우, 해당 화물창의 인접외판을 포함한 모든 선측늑골과 나머지 모든 화물창에 대한 충분한 범위까지 정밀확인을 확대하여야 한다. 2) 검사관등이 필요하다고 인정하는 경우, 또는 광범위한 부식이 있는 경우, 두께측정을 하여야 한다. 두께측정 결과 과도한 부식이 있는 경우, 표12에 따라 두께측정의 범위를 증가시켜야 한다. 이 증가된 두께측정은 검사가 완료되기 전에 시행되어야 한다. 전회 검사 시에 확인된 의심구역은 검사를 하여야 한다. 전회 검사 시에 확인된 과도한 부식구역은 두께를 측정하여야 한다. 3) 화물창 내의 경화보호도장이 양호한 상태인 경우, 정밀확인 및 두께측정의 범위를 특별히 고려할 수 있다.		

(4) 평형수탱크 검사

- (가) 전회 정기검사 및 중간검사 결과에 따라 검사가 필요하다고 인정되는 평형수탱크에 대한 검사를 한다.
- (나) 검사관등이 필요하다고 인정하는 경우, 또는 검사 시 광범위한 부식이 있는 경우, 두께를 측정하여야 한다.
- (다) 만일 이러한 두께측정 결과 과도한 부식이 있는 경우, 표 12에 따라 두께 측정의 범위를 증가시켜야 하며, 이 증가된 두께측정은 검사가 완료되기 전에 시행되어야 한다.
- (라) 전회 검사 시에 확인된 의심구역은 검사를 하여야 하며, 전회 검사 시에 식별된 과도한 부식구역은 두께를 측정하여야 한다.

나. 제1종 중간검사

(1) 일반

- (가) 제1종 중간검사는 제2종 중간검사에서 요구하는 사항에 추가하여

검사한다. 제2종 중간검사의 요건에 추가된 항목은 2번째 또는 3번째 제2종 중간검사 시기 또는 그 사이에 검사를 할 수 있다.

(나) 선령이 10년을 넘고 15년 이하인 산적화물선

① 제1종 중간검사의 요건은 정기검사에서 요구하는 전회 정기검사와 동일한 범위로 한다. 다만, 연료유탱크의 내부검사 및 모든 탱크의 압력시험은 검사관등이 필요하다고 인정하는 경우에만 실시하며, 다·(1)·(라)의 요건을 대신하여 수중검사를 실시할 수 있다.

② ①항을 적용함에 있어서 제1종 중간검사는 2번째 제2종 중간검사 시기부터 시작하여 3번째 제2종 중간검사시기까지 완료할 수 있도록 진행할 수 있다.

(다) 선령이 15년을 넘는 산적화물선

① 중간검사의 요건은 정기검사에서 요구하는 전회 정기검사와 동일한 범위로 한다. 다만, 연료유탱크의 내부검사 및 모든 탱크의 압력시험은 검사관등이 필요하다고 인정하는 경우에만 실시한다.

② ①항을 적용함에 있어서 제1종 중간검사는 2번째 제2종 중간검사 시기부터 시작하여 3번째 제2종 중간검사 시기까지 완료할 수 있도록 진행할 수 있다.

③ 제1종 중간검사에서 입거검사는 중간검사의 일부로서 시행하여야 한다.

(2) 평형수탱크 검사

제1종 중간검사 시기의 검사는 다음에 따른다.

5년<선령≤10년 ^{1), 2), 3)}	10년<선령≤15년	15년<선령
1. 대표적인 평형수탱크를 선정하여 현상확인 2. 전회 검사 시에 확인된 의심구역에 대한 검사	상기 (1)·(나)에 따른다.	상기 (1)·(다)에 따른다.
(비 고) 1) 탱크의 선정에는 평형수탱크의 총수(total number)와 형식을 고려하여 선수미피크탱크(fore and aft peak tank) 및 일부의 기타탱크를 포함하여야 한다. 현상확인 시 육안으로 구조적 결함이 발견되지 아니한 경우, 방식조치의 유효성을 확인하는 것으로 검사의 범위를 축소할 수 있다. 2) 평형수탱크의 도장이 불량한 상태, 부식이나 기타 결함이 발견된 경우, 또는 건조 시부터 경화보호도장을 하지 아니한 경우, 추가로 같은 형식의 다른 평형수탱크를 검사한다. 3) 이중저탱크를 제외하고, 평형수탱크의 경화보호도장이 불량한 상태이나 재도장을 하지 아니한 경우, 연화도장을 한 경우, 또는 건조 시부터 경화보호도장을 하지		

아니한 경우, 해당탱크는 매년 검사를 하여야 하고 필요시 두께를 측정하여야 한다. 평형수 이중저탱크에서 이러한 경화보호도장의 탈락이 발견되는 경우, 연화도장을 한 경우, 또는 경화보호도장을 하지 아니한 경우, 해당탱크는 매년 검사를 할 수 있다. 검사관등이 필요하다고 인정하는 경우, 또는 광범위한 부식이 있는 경우, 두께를 측정하여야 한다.

(3) 화물창 검사

중간검사 시기의 화물창에 대한 현상확인 및 정밀확인은 다음에 따른다.

	5년<선령≤10년 ¹⁾	10년<선령≤15년	15년<선령
현상 검사	모든 화물창	상기 (1)·(나)에 따른다.	상기 (1)·(다)에 따른다.
정밀 검사	1. 화물창 : · 선수부 화물창 · 1 개의 다른 화물창(선측늑골 중 충분한 범위(최소한 늑골 25 % 이 상)에 대하여, 늑골 및 상·하부 브 래킷, 인접외판, 횡격벽(橫隔壁)) 2. 전회 검사에서 확인된 의심구역	상기 (1)·(나)에 따른다.	상기 (1)·(다)에 따른다.
(비 고) 1) 현상확인 및 정밀확인 결과에 따라 검사관등이 필요하다고 인정하는 경우, 해 당 화물창의 인접외판을 포함한 모든 선측늑골과 나머지 모든 화물창에 대하여 도 충분한 범위의 정밀확인을 하여야 한다.			

(4) 두께측정 범위

(가) 선령이 5년을 넘고 10년 이하인 산적화물선

① (3)에서 정하는 정밀확인 부위에 대하여 전반적이고 국부적인 부식 정도를 알기 위하여 충분한 범위에 대하여 두께측정을 한다. 중간검사에서 두께측정의 최소범위는 전회 정기검사에서 의심구역으로 지정된 곳이다.

② 과도한 부식이 있는 경우, 표 12에 따라 두께측정의 범위를 증가시켜야 한다. 이 증가된 두께측정은 검사가 완료되기 전에 시행되어야 한다. 전회 검사 시에 확인된 의심구역은 검사를 하여야 한다. 전회 검사 시에 확인된 과도한 부식구역은 두께를 측정하여야 한다.

(나) 선령이 10년을 넘고 15년 이하인 산적화물선은 전 (1)·(나)에 따른다.

(다) 선령이 15년을 넘는 산적화물선은 전 (1)·(다)에 따른다.

다. 정기검사

(1) 일 반

- (가) 정기검사는 제2종 중간검사에 추가하여, 선체 및 (다)에서 요구하는 관련 배관이 만족한 상태에 있으며, 5년의 새로운 유효기간 동안 본선의 상태가 적합함을 확인할 수 있는 충분한 범위에 대하여 검사, 시험 및 점검을 한다.
- (나) 모든 화물창, 평형수탱크(이중저탱크 포함), 파이프터널, 화물창에 인접하는 코퍼댐 및 보이드스페이스, 갑판 및 선체외부를 검사하고, 선체구조의 보전성이 유효함을 확인하기 위하여 (5) 및 (6)에서 요구하는 두께측정 및 시험에 의하여 보충되어야 한다. 검사의 목적은 존재할 수 있는 과도한 부식, 심각한 변형, 파괴, 손상 또는 기타 구조적 결함을 발견하는 것이다.
- (다) 상기 (나)에서 정하는 구역 내의 모든 관장치에 대하여 밀폐성 및 만족한 상태로 유지되는지를 확인하기 위하여 검사를 하고 사용압력으로 작동시험을 하고 검사관등이 만족하여야 한다.
- (라) 보이드스페이스로 개조된 평형수탱크는 평형수탱크 요건에 따라 검사한다.
- (마) 입거검사는 정기검사의 일부로서 시행하여야 한다.

(2) 탱크 보호

- (가) 평형수탱크에 방식조치가 되어있는 경우 그 상태를 검사하여야 한다. 이중저탱크를 제외하고, 평형수탱크의 경화보호도장이 불량한 상태이나 재도장을 하지 아니한 경우, 연화도장을 한 경우, 또는 건조 시부터 경화보호도장을 하지 아니한 경우, 해당탱크는 매년 검사를 하여야 한다. 검사관등이 필요하다고 인정하는 경우, 두께를 측정하여야 한다.
- (나) 평형수 이중저탱크에서 이러한 경화보호도장의 탈락이 발견되었으나 재도장을 하지 아니한 경우, 연화도장을 한 경우, 또는 건조 시부터 경화보호도장을 하지 아니한 경우, 해당탱크는 매년 검사를 할 수 있다. 검사관등이 필요하다고 인정하는 경우, 또는 광범위한 부식이 있는 경우, 두께를 측정하여야 한다.

(3) 창구덮개 및 코밍

가·(2)에서 요구하는 제2종 중간검사 사항에 추가하여 다음 사항을 검사한다.

- (가) 모든 기계식 창구덮개는 작동검사를 하고 다음 사항을 검사한다.

- ① 개방상태에서의 적재 및 고박상태
- ② 폐쇄상태에서의 고정 및 폐쇄상태의 유효성

③ 와이어, 체인, 연결장치, 유압 및 동력장치의 작동검사

(나) 사수시험(hose testing) 또는 이와 동등한 방법에 의한 모든 창구 덮개의 폐쇄장치 유효성을 검사한다.

(다) 창구덮개와 코밍의 판 및 힌보강재에 대하여 표 9 및 표 10에 따라서 정밀검사 및 두께측정을 하여야 한다.

(4) 현상확인 및 정밀확인 범위

(가) 각 정기검사 시에는 모든 탱크 및 구역에 대하여 현상확인을 하여야 한다. 화물구역 내의 연료유탱크는 다음에 따라 검사를 하여야 한다.

제1차 정기검사	제2차 정기검사	제3차 정기검사	제4차 및 이후 정기검사
-	1개	2개	절반, 최소한 2개
(비 고) 1. 이 요건은 구조적으로 일체형탱크에 적용한다. 2. 검사할 탱크를 선택하는 경우, 순환적으로 매 정기검사 시 다른 탱크를 검사하며, 적용은 탱크의 용도에 의한 분류를 우선으로 한다. 3. 모든 용도의 피크탱크는 매 정기검사 시 내부검사를 하여야 한다. 4. 제3차 및 이후 정기검사 시, 설치된 경우, 화물구역 내 선체외판과 인접하는 한 개의 연료유디프탱크를 포함하여야 한다.			

(나) 정기검사 시 정밀확인 최소범위는 표 9와 같다.

(다) 검사대상구역의 정비, 방식조치의 상태 및 이용가능한 정보에 따라 유사한 구역이나 유사한 선박에 결함이 있는 구조적 배치 또는 상세를 가지는 경우를 고려하여 검사관등이 필요하다고 인정하는 경우, 정밀확인의 범위를 확대할 수 있다.

(5) 두께측정 범위

(가) 각 정기검사 시에 시행하는 두께측정의 최소범위는 표 10과 같다.

(나) 과도한 부식구역에 대하여 증가된 두께측정요건은 표 12와 같으며, 이 증가된 두께측정은 검사가 완료되기 전에 시행되어야 한다. 이 증가된 두께측정은 검사가 완료되기 전에 시행되어야 한다. 전회 검사 시에 확인된 의심구역은 검사를 하여야 한다. 전회 검사 시에 확인된 과도한 부식구역은 두께를 측정하여야 한다.

(다) 검사관등이 필요하다고 인정하는 경우, 두께측정을 확대할 수 있다.

(라) 횡단면의 위치는 부식이 심하게 발생할 수 있다고 의심이 되는 부위 또는 갑판의 판(deck plating) 계측결과 부식이 심하게 발생

된 부위를 선정한다.

(6) 탱크 압력시험 범위

각 정기검사 시에 시행하는 화물창 및 탱크 압력시험의 최소범위는 표 11과 같다.

4. 이중선체 산적화물선

가. 제2종 중간검사

(1) 선체검사

(가) 볼 수 있는 한 선체의 판과 그 폐쇄장치를 검사한다.

(나) 실행가능한 한 수밀 관통부를 검사한다.

(2) 노천갑판, 창구덮개 및 코밍의 검사

(가) 전회 검사 이후 창구덮개, 창구코밍, 고박설비 및 폐쇄장치에 대하여 변경사항이 있는지 여부를 확인한다.

(나) 창구덮개 및 코밍에 대한 상세한 검사는 폐쇄상태 및 개방상태에서도 검사하여야 하고, 적절한 개방 및 폐쇄작동에 대한 검증을 포함하여야 한다. 따라서 매 연차검사 시 다음을 포함하여 선박길이의 25% 전방에 위치한 창구덮개와 이에 추가하여 최소한 1조의 창구덮개에 대하여 검사하는 방식으로 모든 창구덮개가 5년의 기간 동안 최소한 한번은 개방 및 폐쇄상태에서 검사하여야 하고 각 방향으로 전 작동범위까지 작동시험을 하여야 한다.

- 개방상태에서의 적재 및 고박상태

- 폐쇄상태에서의 고정 및 폐쇄상태의 유효성

- 와이어, 체인, 연결장치, 유압 및 동력장치의 작동검사

창구덮개의 폐쇄는 모든 주변잠금장치 및 크로스조인트 클리트(cross joint cleat) 또는 기타 고박장치를 잠그는 것을 포함하여야 한다.

통상 파랑하중이 최대로 걸리는 선박길이의 25% 전방에 위치한 창구덮개의 상태에 각별히 주의하여야 한다.

- (다) 창구덮개의 작동 및 고박에 이상이 있는 경우에는 검사관의 판단에 따라 (나)에서 요구하는 추가의 창구덮개에 대하여 작동시험을 하여야 한다.
- (레) 창구덮개의 고박장치가 올바르게 작동하지 아니하는 경우 검사관등의 감독 하에 수리를 하여야 한다. 창구코밍이 대대적으로 수리된 경우, 고박장치의 강도는 ESP 코드 부속서 11에 따라서 최신화되어야 한다.
- (매) 각 창구덮개는 다음 사항을 검사하여야 한다.
- 개방되어 있어 접근이 가능한 덮개 판(측판 포함) 및 보강재에 대한 정밀검사(부식, 균열 및 변형 점검)
 - 창구주위 및 크로스조인트의 폐쇄장치 {개스킷의 상태 및 영구변형, 플렉시블 씰(flexible seal)(해당되는 경우에 한함), 개스킷립(gasket lip), 압축봉(compression bar), 배수로(drainage channel) 및 체크밸브}
 - 클램핑장치(clamping device), 지지대(retaining bar), 클리트(쇠모, 조정상태 및 고무부분의 상태 점검)
 - 폐쇄 격납장치(변형 및 부착물)
 - 체인 또는 로프 풀리(ropes pulley)
 - 가이드
 - 가이드레일 및 트랙휠(track wheel)
 - 스톱퍼(stopper)
 - 와이어, 체인, 장력장치 및 집시(gypsy)
 - 유압장치, 전기안전장치 및 인터록장치
 - 패널 끝단 및 내부의 힌지, 핀 및 스톱(설치된 경우에 한함)

(배) 판의 보강재 및 브래킷을 포함하여 각 창구 및 코밍에 쇠모, 균열 및 변형이 있는지를 검사하고, 특히 코밍상단은 정밀검사를 시행한다.

(사) 필요한 경우, 사수시험 또는 분필시험(chalk test)으로 폐쇄장치의 유효성을 확인하여야 하여야 한다.

(아) 이동식 창구덮개, 목제 창구덮개 또는 강제 폰툰(pontoon)덮개가 설치된 경우, 다음 해당 항목에 대하여 만족한 상태인지의 여부를 검사한다.

- 목제 창구덮개 및 이동식 보(beam), 이동식 보의 받침(carrier) 또는 소켓(socket) 및 그 고박장치(securing device)
- 강제 폰툰(덮개 판에 대한 정밀확인 포함)
- 타폴린(tarpaulin)
- 클리트, 배튼(batten) 및 웨지(wedge)
- 창구덮개 고정 바(bar)와 고박장치
- 로딩패드(loading pad) 및 바(bar), 측판 모서리(side plate edge)
- 가이드플레이트(guide plate) 및 축(chock)
- 압축봉, 배수통로 및 배수관

(자) 모든 연료유탱크 통풍구의 플레임스크린에 대한 검사

(차) 통풍통(ventilator)을 포함하여 연료유 및 통풍관장치에 대한 검사

(3) 화물창 검사

제2종 중간검사 시기의 화물창에 대한 검사는 다음에 따른다.

	10년<선령≤15년	15년<선령
현상확인	2개의 화물창	모든 화물창
기타	선외 배출관을 포함한 화물창 내의 모든 관장치 및 관통부를 검사한다.	
(비 고)		
1. 검사관등이 필요하다고 인정하는 경우, 또는 광범위한 부식이 있는 경우, 두께		

측정을 하여야 한다. 두께측정 결과 과도한 부식이 있는 경우, 표16에 따라 두께측정의 범위를 증가시켜야 한다. 이 증가된 두께측정은 검사가 완료되기 전에 시행되어야 한다. 전회 검사 시에 확인된 의심구역은 검사를 하여야 한다. 전회 검사 시에 확인된 과도한 부식구역은 두께를 측정하여야 한다.

(4) 평형수탱크 검사

- (가) 전회 정기검사 및 중간검사 결과에 따라 검사가 필요하다고 인정되는 평형수탱크에 대한 검사를 한다.
- (나) 검사관등이 필요하다고 인정하는 경우, 또는 검사 시 광범위한 부식이 있는 경우, 두께를 측정하여야 한다.
- (다) 만일 이러한 두께측정 결과 과도한 부식이 있는 경우, 표 16에 따라 두께 측정의 범위를 증가시켜야 하며, 이 증가된 두께측정은 검사가 완료되기 전에 시행되어야 한다.
- (라) 전회 검사 시에 확인된 의심구역은 검사를 하여야 하며, 전회 검사 시에 식별된 과도한 부식구역은 두께를 측정하여야 한다.

나. 제1종 중간검사

(1) 일 반

- (가) 제1종 중간검사는 제2종 중간검사에서 요구하는 사항에 추가하여 검사한다. 제2종 중간검사의 요건에 추가된 항목은 2번째 또는 3번째 제2종 중간검사 시기 또는 그 사이에 검사를 할 수 있다.
- (나) 선령이 10년을 넘고 15년 이하인 산적화물선
 - ① 제1종 중간검사의 요건은 정기검사에서 요구하는 전회 정기검사와 동일한 범위로 한다. 다만, 연료유탱크의 내부검사 및 모든 탱크의 압력시험은 검사관등이 필요하다고 인정하는 경우에만 실시하며, 다·(1)·(라)의 요건을 대신하여 수중검사를 실시할 수 있다.
 - ② ①항을 적용함에 있어서 제1종 중간검사는 2번째 제2종 중간검사 시기부터 시작하여 3번째 제2종 중간검사 시기까지 완료할 수 있도록 진행할 수 있다.
- (다) 선령이 15년을 넘는 산적화물선
 - ① 제1종 중간검사의 요건은 정기검사에서 요구하는 전회 정기검사와 동일한 범위로 한다. 다만, 연료유탱크의 내부검사 및 모든 탱크의 압력시험은 검사관등이 필요하다고 인정하는 경우에만 실시한다.

② ①항을 적용함에 있어서 제1종 중간검사는 2번째 제2종 중간검사 시기부터 시작하여 3번째 제2종 중간검사 시기까지 완료할 수 있도록 진행할 수 있다.

③ 제1종 중간검사에서 입거검사는 중간검사의 일부로서 시행하여야 한다.

(라) 광석운반선의 원평형수탱크에 대한 정밀확인 1·나·(3)에서 규정한 유조선의 원평형수탱크에 대한 요건을 적용한다.

(2) 평형수탱크 검사

제1종 중간검사 시기의 평형수탱크에 대한 검사는 다음에 따른다.

5년<선령≤10년 ^{1), 2), 3)}	10년<선령≤15년	15년<선령
· 대표적인 평형수탱크를 선정하여 현상확인 · 전회 정기검사 시에 확인된 의심구역에 대한 검사	상기 (1)·(나)에 따른다.	상기 (1)·(다)에 따른다.
(비 고) 1) 탱크의 선정에는 평형수탱크의 총수와 형식을 고려하여 선수미피크탱크 및 일부의 기타탱크를 포함하여야 한다. 현상확인 시 육안으로 구조적 결함이 발견되지 아니한 경우, 방식조치의 유효성을 확인하는 것으로 검사의 범위를 축소할 수 있다. 2) 평형수탱크의 도장이 불량한 상태, 부식이나 기타 결함이 발견된 경우, 또는 건조 시부터 보호도장을 하지 아니한 경우, 추가로 같은 형식의 다른 평형수탱크를 검사한다. 3) 이중저탱크를 제외하고, 평형수탱크의 경화보호도장이 불량한 상태이나 재도장을 하지 아니한 경우, 연화도장을 한 경우, 또는 건조 시부터 경화보호도장을 하지 아니한 경우, 해당 탱크는 매년 검사를 하여야 하고 필요시 두께를 측정하여야 한다. 평형수 이중저탱크에서 이러한 경화보호도장의 탈락이 발견되는 경우, 연화도장을 한 경우, 또는 경화보호도장을 하지 아니한 경우, 해당 탱크는 매년 검사를 할 수 있다. 검사관등이 필요하다고 인정하는 경우, 또는 광범위한 부식이 있는 경우, 두께를 측정하여야 한다.		

(3) 화물창 검사

제1종 중간검사 시기의 화물창에 대한 검사는 다음에 따른다.

5년<선령≤10년 ¹⁾	10년<선령≤15년	15년<선령
모든 화물창에 대한 현상확인	상기 (1)·(나)에 따른다.	상기 (1)·(다)에 따른다.
(비 고) 1) 현상확인 결과에 따라 검사관등이 필요하다고 인정하는 경우, 선택된 화물창의 구조부재에 대한 정밀확인을 포함하여 그 검사를 확대한다.		

(4) 두께측정 범위

(가) 선령이 5년을 넘고 10년 이하인 이중선체 산적화물선

① 전 (2) 및 (3)에서 정하는 정밀확인 부위에 대하여 전반적, 국부적인 부식 정도를 알기 위하여 충분한 범위에 대하여 두께측정을 한다.

② 과도한 부식이 있는 경우, 표16에 따라 두께측정의 범위를 증가시켜야 한다. 이 증가된 두께측정은 검사가 완료되기 전에 시행되어야 한다. 전회 검사 시에 확인된 의심구역은 검사를 하여야 한다. 전회 검사 시에 확인된 과도한 부식구역은 두께를 측정하여야 한다.

(나) 선령이 10년을 넘고 15년 이하인 이중선체 산적화물선은 (1)·(나)에 따른다.

(다) 선령이 15년을 넘는 이중선체 산적화물선은 (1)·(다)에 따른다.

다. 정기검사

(1) 일 반

정기검사는 제2종 중간검사에 추가하여, 선체 및 (다)에서 요구하는 관련 배관이 만족한 상태에 있으며, 5년의 새로운 유효기간 동안 본선의 상태가 적합함을 확인할 수 있는 충분한 범위에 대하여 검사, 시험 및 점검을 한다.

(나) 모든 화물창, 평형수탱크(이중저 및 이중선측탱크 포함), 파이프터널, 화물창에 인접하는 코퍼댐 및 보이드스페이스, 갑판 및 선체외부를 검사하고, 선체구조의 보전성이 유효함을 확인하기 위하여 (5) 및 (6)에서 요구하는 두께측정 및 시험에 의하여 보충되어야 한다. 검사의 목적은 존재할 수 있는 과도한 부식, 심각한 변형, 파괴, 손상 또는 기타 구조적 결함을 발견하는 것이다.

(다) (나)에서 정하는 구역 내의 모든 관장치에 대하여 밀폐성 및 만족한 상태로 유지되는지를 확인하기 위하여 검사를 하고 사용압력으로 작동시험을 하여 검사관등이 만족하여야 한다.

(라) 보이드스페이스로 개조된 평형수탱크는 평형수탱크 요건에 따라 검사한다.

(마) 입거검사는 정기검사의 일부로서 시행하여야 한다.

(2) 탱크 보호

(가) 평형수탱크에 방식조치가 되어있는 경우 그 상태를 검사하여야

한다. 이중저탱크를 제외하고, 평형수탱크의 경화보호도장이 불량한 상태이나 재도장을 하지 아니한 경우, 연화도장을 한 경우, 또는 건조 시부터 경화보호도장을 하지 아니한 경우, 해당탱크는 매년 검사를 하여야 한다. 검사관등이 필요하다고 인정하는 경우, 두께를 측정하여야 한다.

(나) 평형수 이중저탱크에서 이러한 경화보호도장의 탈락이 발견되었으나 재도장을 하지 아니한 경우, 연화도장을 한 경우, 또는 건조 시부터 경화보호도장을 하지 아니한 경우, 해당탱크는 매년 검사를 할 수 있다. 검사관등이 필요하다고 인정하는 경우, 또는 광범위한 부식이 있는 경우, 두께를 측정하여야 한다.

(3) 창구덮개 및 코밍

가·(2)에서 요구하는 제2종 중간검사 사항에 추가하여 다음 사항을 검사한다.

(가) 모든 기계식 창구덮개는 작동검사를 하고 다음 사항을 검사한다.

- ① 개방상태에서의 적재 및 고박상태
- ② 폐쇄상태에서의 고정 및 폐쇄상태의 유효성
- ③ 와이어, 체인, 연결장치, 유압 및 동력장치의 작동검사

(나) 사수시험 또는 이와 동등한 방법에 의한 모든 창구덮개의 폐쇄장치의 유효성을 검사한다.

(다) 창구덮개와 코밍의 판 및 휨보강재에 대하여 표 13 및 ㅁ 14에 따라서 두께측정을 하여야 한다.

(4) 현상확인 및 정밀확인 범위

(가) 각 정기검사 시에는 모든 탱크 및 구역에 대하여 현상확인을 하여야 한다. 화물구역 내의 연료유탱크는 다음에 따라 검사를 하여야 한다.

제1차 정기검사	제2차 정기검사	제3차 정기검사	제4차 및 이후 정기검사
-	1 개	2 개	절반, 최소한 2 개
(비 고) 1. 이 요건은 구조적으로 일체형탱크에 적용한다. 2. 검사할 탱크를 선택하는 경우, 순환적으로 매 정기검사 시 다른 탱크를 검사한다. 3. 모든 용도의 피크탱크는 매 정기검사 시 내부검사를 하여야 한다. 4. 제3차 및 이후 정기검사 시, 설치된 경우, 화물구역 내 선체외판과 인접하는 한 개의 연료유디프탱크를 포함하여야 한다.			

- (나) 각 정기검사 시에 시행하는 정밀확인(正密確認)의 최소범위는 表 13에 따른다.
 - (다) 광석운반선의 원평형수탱크(圓平形水艙)에 대한 정밀확인(正密確認)은 表 1에 주어진 유조선(油艙)의 원평형수탱크(圓平形水艙)에 대한 요건을 적용한다.
 - (라) 검사대상구역(檢査 대상區域)의 정비(正備), 방식조치(方式措置)의 상태(狀態) 및 이용 가능한 정보(利用 可能な 情報)에 따라 유사한 구역(類似한 區域)이나 유사한 선박(類似한 船舶)에 결함(결함)이 있는 구조적 배치 또는 상세를 가지는 경우를 고려하여 검사관등이 필요하다고 인정하는 경우, 정밀확인(正密確認)의 범위를 확대할 수 있다.
- (5) 두께측정 범위
- (가) 각 정기검사 시에 시행하는 두께측정의 최소범위는 표 14와 같다.
 - (나) 과도한 부식(過度한 腐蝕)구역에 대하여 증가된 두께측정요건은 표 16과 같으며, 이 증가된 두께측정은 검사가 완료되기 전에 시행되어야 한다. 전회 검사 시에 확인된 의심구역(疑心區域)은 검사를 하여야 한다. 전회 검사 시에 확인된 과도한 부식(過度한 腐蝕)구역은 두께를 측정하여야 한다.
 - (다) 검사관등이 필요하다고 인정하는 경우 두께측정의 범위를 확대할 수 있다.
 - (라) 횡단면(橫斷面)의 위치는 부식(腐蝕)이 심하게 발생할 수 있다고 의심이 되는 부위 또는 갑판의 판(deck plating) 계측결과 부식(腐蝕)이 심하게 발생된 부위를 선정한다.
- (6) 탱크 압력시험 범위
- 각 정기검사 시에 시행하는 화물창 및 탱크 압력시험의 최소범위는 表 15와 같다.

5. 위험물산적운송선

가. 제2종 중간검사

- (1) 선체검사
 - (가) 볼 수 있는 한 선체의 판과 그 폐쇄장치를 검사한다.
 - (나) 실행가능한 한 수밀 관통부를 검사한다.
- (2) 노출갑판의 검사
 - (가) 화물탱크의 개구에 대한 검사(개스킷, 덮개, 코밍, 플레임스크린 포함)
 - (나) 화물탱크의 압력/진공밸브 및 플레임스크린에 대한 검사
 - (다) 모든 연료유탱크에 있는 통풍구의 플레임스크린에 대한 검사
 - (라) 화물유, 원유세정, 연료유탱크 및 벤트의 관장치에 대한 검사(벤트마스트 및 헤더 포함)

(3) 화물펌프실 및 파이프터널의 검사

(가) 펌프실 내의 모든 격벽에 있어서 기름유출 및 균열의 흔적에 대한 검사와 특히, 모든 관통부의 밀폐에 대한 상태검사.

(나) 모든 관장치에 대한 상태검사

(4) 평형수탱크 검사

(가) 전회 정기검사 및 중간검사 결과에 따라 검사가 필요하다고 인정되는 평형수탱크에 대한 검사를 한다.

(나) 검사관등이 필요하다고 인정하는 경우, 또는 검사 시 광범위한 부식이 있는 경우, 두께를 측정하여야 한다.

(다) 만일 이러한 두께측정 결과 과도한 부식이 있는 경우, 표 20에 따라 두께 측정의 범위를 증가시켜야 하며, 이 증가된 두께측정은 검사가 완료되기 전에 시행되어야 한다.

(라) 전회 검사 시에 확인된 의심구역은 검사를 하여야 하며, 전회 검사 시에 식별된 과도한 부식구역은 두께를 측정하여야 한다.

나. 제1종 중간검사

(1) 일반

(가) 중간검사는 제2종 중간검사에서 요구하는 사항에 추가하여 검사한다. 제2종 중간검사의 요건에 추가된 항목은 2번째 또는 3번째 제2종 중간검사 시기 또는 그 사이에 검사를 할 수 있다.

(나) 선령이 10년을 넘고 15년 이하인 위험물산적운송선

① 제1종 중간검사의 요건은 정기검사에서 요구하는 전회 정기검사와 동일한 범위로 한다. 다만, 화물탱크와 평형수탱크의 압력시험은 검사관등이 필요하다고 인정하는 경우에만 실시하여야 하며, 다·(1)·(라)의 요건을 대신하여 수중검사를 실시할 수 있다.

② ①항을 적용함에 있어서 제1종 중간검사는 2번째 제2종 중간검사 시기부터 시작하여 3번째 제2종 중간검사 시기까지 완료할 수 있도록 진행할 수 있다.

(다) 선령이 15년을 넘는 위험물산적운송선

① 제1종 중간검사의 요건은 정기검사에서 요구하는 전회 정기검사와 동일한 범위로 한다. 다만, 화물탱크와 평형수탱크의 압력시험은 검사관등이 필요하다고 인정하는 경우에만 실시한다.

② ①항을 적용함에 있어서 제1종 중간검사는 2번째 제2종 중간

검사 시기부터 시작하여 3번째 제2종 중간검사 시기까지 완료할 수 있도록 진행할 수 있다.

③ 제1종 중간검사에서 입거검사는 중간검사의 일부로서 시행하여야 한다.

(2) 노출갑판의 검사

① 화물유, 원유세정, 연료탱크, 평형수, 증기 및 벤트의 관장치에 대한 검사(벤트마스트 및 헤더 포함)

② 검사 결과 의심이 되는 관장치에 대하여는 압력시험이나 두께 측정 또는 두 종류의 시험을 모두 요구할 수 있다.

(3) 검사 범위

제1종 중간검사 시기의 검사는 다음에 따른다.

5년 < 선령 ≤ 10년 ^{1), 2)}	10년 < 선령 ≤ 15년	15년 < 선령
1.대표적인 평형수탱크를 선정하여 현상확인 2.전회 검사 시에 확인된 의심구역에 대한 검사	상기 (1)·(나)에 따른다.	상기 (1)·(다)에 따른다.
(비 고) 1) 현상확인 시 육안으로 구조적 결함이 발견되지 아니한 경우, 보호도장이 양호한 상태인지를 확인하는 것으로 검사의 범위를 축소할 수 있다. 2)다음의 경우, 평형수탱크는 이후 매년 검사를 하여야 한다. - 건조 시부터 경화보호도장을 하지 아니한 경우, 또는 - 연화도장을 한 경우, 또는 - 탱크 내에 과도한 부식이 있는 경우, 또는 - 경화보호도장이 양호한 상태가 아님에도 불구하고 만족하는 수리를 하지 아니하여 검사관등이 검사를 할 것을 지정하는 경우		

다. 정기검사

(1) 일 반

(가) 정기검사는 제2종 중간검사에 추가하여, 선체 및 (다)에서 요구하는 관련 배관이 만족한 상태에 있으며, 5년의 새로운 유효기간 동안 본선의 상태가 적합함을 확인할 수 있는 충분한 범위에 대하여 검사, 시험 및 점검을 한다.

(나) 모든 화물탱크, 평형수탱크(이중저탱크 포함), 펌프실, 파이프터널, 화물탱크에 인접하는 코퍼댐 및 보이드스페이스, 갑판 및 선체의

부를 검사하고, 선체구조의 보전성이 유효함을 확인하기 위하여 (4) 및 (5)에서 요구하는 두께측정 및 시험에 의하여 보충되어야 한다. 검사의 목적은 존재할 수 있는 과도한 부식, 심각한 변형, 파괴, 손상 또는 기타 구조적 결함을 발견하는 것이다.

- (다) 갑판상의 화물관장치 및 (나)에서 정하는 탱크 및 구역 내의 화물 및 평형수 관장치에 대하여 밀폐성 및 만족한 상태로 유지되는지를 확인하기 위하여 검사를 하고 사용압력으로 작동시험을 하여 검사관등이 만족하여야 한다. 화물탱크 내의 평형수 관장치와 평형수탱크 및 보이드스페이스 내의 화물관장치에 대하여는 특히 주의하여야 하고, 수리기간 동안 이러한 관장치(밸브 및 관 부착품 포함)를 개방하는 모든 경우, 검사관등에게 알려서 내부검사를 할 수 있어야 한다.

- (라) 입거검사는 정기검사의 일부로서 시행하여야 한다.

(2) 탱크 보호

화물탱크에 방식조치가 되어있는 경우 그 상태를 검사하여야 한다. 다음의 경우, 평형수탱크는 이후 매년 검사를 하여야 한다.

- 건조 시부터 경화보호도장을 하지 아니한 경우, 또는
 - 연화도장을 한 경우, 또는
 - 탱크 내에 과도한 부식이 있는 경우, 또는
 - 경화보호도장이 양호한 상태가 아님에도 불구하고 만족하는 수리를 하지 아니하여 검사관등이 검사를 할 것을 지정하는 경우
- 검사관등이 필요하다고 인정하는 경우, 두께를 측정하여야 한다.

(3) 현상확인 및 정밀확인 범위

- (가) 각 정기검사 시에는 모든 탱크 및 구역에 대하여 현상확인을 하여야 한다. 스테인리스강탱크에 대하여는 검사관등이 필요하다고 인정하는 경우 현상확인에 추가하여 정밀확인을 할 수 있다.

- (나) 각 정기검사 시에 시행하는 정밀확인의 최소범위는 ㉠ 17과 같다.

- (다) 검사대상탱크의 정비, 방식조치의 상태 및 다음의 경우를 고려하여 검사관등이 필요하다고 인정하는 경우, 정밀확인의 범위를 확대할 수 있다.

- ① 특히, 이용가능한 정보에 따라 유사한 탱크나 유사한 선박에 결함이 있는 구조적 배치 또는 상세를 가지는 경우
- ② 승인된 빙식시스템에 따라 강도경감을 허용한 구조부재를 가지는 탱크

(4) 두께측정 범위

- (가) 각 정기검사 시에 시행하는 두께측정의 최소범위는 표 18과 같다. 스테인리스강으로 된 선체구조 부재 및 파이프(단, 강으로 덧씌운 것은 제외)에 대하여는 두께측정을 생략할 수 있다.
- (나) 과도한 부식구역에 대하여 증가된 두께측정요건은 표 20과 같으며, 이 증가된 두께측정은 검사가 완료되기 전에 시행되어야 한다. 전회 검사 시에 확인된 의심구역은 검사를 하여야 한다. 전회 검사 시에 확인된 과도한 부식구역은 두께를 측정하여야 한다.
- (다) 검사관등이 필요하다고 인정하는 경우 두께측정을 확대할 수 있다.
- (라) 횡단면의 위치는 부식이 심하게 발생할 수 있다고 의심이 되는 부위 또는 갑판의 판(deck plating) 계측결과 부식이 심하게 발생된 부위를 선정한다.
- (마) 두 개 또는 세 개의 횡단면을 측정하는 경우 최소한 한 개는 중앙부 0.5L 내의 평형수탱크를 포함하여야 한다.

(5) 탱크 압력시험 범위

각 정기검사 시에 시행하는 탱크 압력시험의 최소범위는 표 19와 같다. 화물탱크의 압력시험은 선장으로부터 압력시험이 규정에 따라 만족한 결과로 시행되어왔다는 것이 확인되는 경우, 특별히 고려할 수 있다.

(6) 선령 10년을 넘는 위험물산적운송선

- (가) 화물탱크 외부에 있는 강제 화물파이프와 화물탱크를 관통하는 평형수파이프를 선정하여 다음과 같이 검사한다.
 - ① 무작위로 두께를 측정하거나 또는 파이프의 어느 한 부분을 선택하여 개방하고 내부검사를 한다.
 - ② 최대 사용압력에서의 압력시험
- (나) 평형수탱크 또는 보이드스페이스를 지나가는 화물/슬롭 배출관에 대하여는 특별히 유의하여야 한다.

표 1 유조선의 정기검사 시 정밀확인 최소범위 1)

제1차 정기검사	제2차 정기검사	제3차 정기검사	제4차 및 이후 정기검사
1. 1개의 평형수 윈탱크 (평형수탱크가 없는 경우에는 평형수검용 화물유 윈탱크) 내 웹프레임링(web frame ring) 1개 (*1) 2. 1개의 화물유탱크 내 갑판 트랜스버스(deck transverse) 1개 (*2) 3. 1개의 평형수탱크 내 횡격벽(transverse bulkhead) 1개 (*4) 4. 1개의 화물유 윈탱크 내 횡격벽 1개 (*4) 5. 1개의 화물유 중앙탱크 내 횡격벽 1개 (*4)	1. 1개의 평형수 윈탱크 (평형수탱크가 없는 경우에는 평형수검용 화물유 윈탱크)내 모든 웹프레임링 (*1) 2. 1항 이외의 나머지 평형수 탱크 내 각 1개의 갑판 트랜스버스 (*2) 3. 1개의 화물유 윈탱크 내 갑판 트랜스버스 1개 (*2) 4. 2개의 화물유 중앙탱크 내 갑판 트랜스버스 각 1개 (*2) 5. 1개의 평형수 윈탱크 (평형수탱크가 없는 경우에는 평형수검용 화물유 윈탱크) 내 양쪽 횡격벽 (*3) 6. 5항 이외의 나머지 평형수 내 각 1개의 횡격벽 (*4) 7. 1개의 화물유 윈탱크 내 횡격벽 1개 (*4) 8. 2개의 화물유 중앙탱크 내 각 1개의 횡격벽 (*4)	1. 모든 평형수탱크 내 모든 웹프레임링 (*1) 2. 1개의 화물유 윈탱크 내 모든 웹프레임링 (*1) 3. 2항 이외의 나머지 각 화물유 윈탱크 내 최소 30%의 웹프레임링 (*1)²⁾ 4. 모든 화물유탱크 및 평형수탱크 내 모든 횡격벽 (*3) 5. 모든 화물유 중앙탱크 내 최소 30%의 갑판 및 선저 트랜스버스 및 인접한 구조강도부재 (*5) 6. 상기 이외의 검사관등이 필요하다고 인정하는 부분 (*6)	1. 모든 평형수탱크 내 모든 웹프레임링 (*1) 2. 1개의 화물유 윈탱크 내 모든 웹프레임링 (*1) 3. 2항 이외의 나머지 각 화물유 윈탱크 내 최소 30%의 웹프레임링 (*1)²⁾ 4. 모든 화물유탱크 및 평형수탱크 내 모든 횡격벽 (*3) 5. 모든 화물유 중앙탱크 내 최소 30%의 갑판 및 선저 트랜스버스 및 인접한 구조강도부재 (*5) 6. 상기 이외의 검사관등이 필요하다고 인정하는 부분 (*6) 7. 해양수산부장관이 필요하다고 인정하는 경우, 추가의 횡단면
(비 고) 1) 상기 표에서 (*1)부터 (*6)은 표21에 그림으로 표시되어 있다. (*1) : 인접하는 구조부재를 포함한 웹프레임링 전체 (*2) : 인접하는 갑판 구조부재를 포함한 갑판 트랜스버스 (*3) : 거더 및 인접하는 구조부재를 포함한 격벽 전체 (*4) : 거더 및 인접하는 구조부재를 포함한 격벽의 하부 (*5) : 인접하는 구조부재를 포함한 갑판 및 선저 트랜스버스 (*6) : 추가의 웹프레임링(추가로 검사하는 웹프레임링은 인접하는 구조부재를 포함한 웹프레임링 전체) 2) 상기의 30%로 정해지는 검사수량은 소수 첫째자리에서 올림으로 계산한다.			

표 2 유조선의 정기검사 시 두께측정 최소범위

제1차 정기검사	제2차 정기검사	제3차 정기검사	제4차 및 이후 정기검사
1. 의심구역 2. 화물구역 내에 있는 1개의 평형수탱크(평형수탱크가 없는 경우에는 평형수검용 화물유탱크)의 위치에 있어서, 선박의 전폭에 걸친 1개 횡단면의 갑판의 각 판 3. 표 1의 정밀확인 대상 부재(구조부재의 쇠모 상태 및 그 경향을 파악하기 위하여 측정한다)	1. 의심구역 2. 화물구역 내에서 : 1) 갑판의 각 판 2) 1개의 횡단면 3. 표 1의 정밀확인 대상 부재(구조부재의 쇠모 상태 및 그 경향을 파악하기 위하여 측정한다) 4. 화물구역 밖에 있는 평형수흡수선과 만재흡수선 사이의 선측외판에 대하여 각 현마다 1조의 각 판	1. 의심구역 2. 화물구역 내에서 : 1) 갑판의 각 판 2) 2개의 횡단면 ¹⁾ 3) 평형수흡수선과 만재흡수선 사이의 모든 선측외판 3. 표 1의 정밀확인 대상 부재(구조부재의 쇠모 상태 및 그 경향을 파악하기 위하여 측정한다) 4. 화물구역 밖에 있는 평형수흡수선과 만재흡수선 사이의 선측외판에 대하여 각 현마다 1조의 각 판	1. 의심구역 2. 화물구역 내에서 : 1) 갑판의 각 판 2) 3개의 횡단면 ¹⁾ 3) 선저외판의 각 판 3. 표 1의 정밀확인 대상 부재(구조부재의 쇠모 상태 및 그 경향을 파악하기 위하여 측정한다) 4. 선박의 전 길이에 대하여 평형수흡수선과 만재흡수선 사이의 모든 선측외판
(비 고) 1) 최소한 1개의 횡단면은 중앙부 0.5 L 내의 평형수탱크를 포함하여야 한다.			

표 3 유조선의 정기검사 시 탱크 압력시험 최소범위

제1차 정기검사	제2차 및 이후 정기검사
1. 모든 평형수탱크 주위 벽 2. 화물탱크 주위 벽 중 평형수탱크, 보이드스페이스, 파이프터널, 펌프실 또는 코퍼댐과 접하는 화물탱크 주위 벽	1. 모든 평형수탱크 주위 벽 2. 모든 화물탱크 격벽
(비 고) 1. 검사관등이 필요하다고 인정하는 경우, 압력시험을 확대할 수 있다. 2. 평형수탱크의 주위 벽은 공기관 상단까지의 수두로 시험하여야 한다. 3. 화물탱크의 주위 벽은 사용상태에서 일어날 수 있는 최고액면의 수두로 시험하여야 한다.	

표 4 유조선의 과도한 부식이 있는 구역에 대한 추가 두께측정 요건

- 1) 선저구조(bottom structure)

구 조 부 재	측 정 범 위	측정점의 수
1. 선저외판 (bottom plating)	해당 탱크에 있어서 가장 선미 쪽에 있는 1개의 횡단면을 포함하여 최소한 횡단면 3개(모든 벨마우스(bell mouse)의 주위 및 하부에 대한 측정 포함)	중늑골과 웨브로 둘러싸인 각 판에서 5점
2. 선저 종늑골 (bottom longitudinal)	구조부재란 1의 측정범위에서 정하는 각 횡단면 마다 최소한 3개	웨브 : 깊이방향으로 각 3점 면재 : 동일 단면 내 각 3점
3. 선저 거더 및 브래킷 (bottom girder and bracket)	전·후단 횡격벽 부근, 브래킷의 끝단 및 탱크의 중앙	웨브 : 해당되는 측정범위의 위치에서 각 1점 및 각 판의 보강재 사이마다 각 1점 또는 최소한 3점 이상 면재 : 각 2개 거더 및 브래킷 : 각 5점
4. 선저 트랜스버스웨브 (bottom transverse web)	구조부재란 1의 측정범위에서 정하는 각 횡단면마다 3개(측정위치는 해당 선저트랜스버스웨브의 양단 및 중앙부로 한다)	웨브 : 해당위치의 판면적 $2\ m^2$ 마다 5점 면재 : 각 1점
5. 보강재 (panel stiffening)	보강재가 있는 경우	각 1점

2) 갑판구조(deck structure)

구 조 부 재	측 정 범 위	측정점의 수
1. 갑판(deck plating)	해당 탱크에 있어서 2개의 횡단면	각 횡단면의 각 판마다 3점 이상
2. 갑판 종늑골 (deck longitudinal)	구조부재란 1의 측정범위에서 정하는 2개의 횡단면에서 각 횡단면마다 최소한 3개	웨브 : 깊이방향으로 각 3점 면재 : 각 2점(있는 경우)
3. 갑판 거더 및 브래킷 (deck girder and transverse)	전·후단 횡격벽 부근, 브래킷의 끝단 및 탱크의 중앙	웨브 : 해당되는 측정범위의 위치에서 각 1점 및 각 판의 보강재 사이마다 각 1점 또는 최소한 3점 이상 면재 : 각 2개 거더 및 브래킷 : 각 5점
4. 갑판 트랜스버스웨브 (deck transverse web)	2개 이상 (측정위치는 해당 갑판 트랜스버스웨브의 양단 및 중앙부로 한다)	웨브 : 해당위치의 판면적 $2\ m^2$ 마다 5점 면재 : 각 1점
5. 보강재	보강재가 있는 경우	각 1점

표 4 유조선의 과도한 부식이 있는 구역에 대한 추가 두께측정 요건 (계속)

3) 외판 및 종격벽(side shell and longitudinal bulkhead)

구 조 부 재	측 정 범 위	측정점의 수
1. 상단 및 하단의 각 판, 스트링거 플랫폼위치의 판	최소한 3개의 횡단면에서 종늑골 사이의 각 판	각 1점
2. 기타 모든 판	구조부재란 1의 측정범위에서 정하는 3개의 횡단면에서 종늑골 3개의 간격마다 1개소	각 1점
3. 상단 및 하단의 판에 부착된 종늑골	구조부재란 1의 측정범위에서 정하는 3개의 횡단면에 있는 모든 종늑골	웹 : 각 3 점 면재 : 각 1 점
4. 기타 모든 판에 부착된 종늑골	구조부재란 1의 측정범위에서 정하는 3개의 횡단면에서 종늑골 3개당 각 1개	웹 : 각 3 점 면재 : 각 1 점
5. 종늑골에 부착된 브래킷	구조부재란 1의 측정범위에서 정하는 3개의 횡단면에 있는 탱크의 상단, 하단 및 중앙에서 최소한 3개소	각 브래킷 마다 5 점
6. 특설늑골 및 크로스타이	3개의 특설늑골(각 특설늑골 당 3개소, 크로스타이의 연결부 포함)	웹 : 해당위치의 판면적 $2 m^2$ 마다 5 점 면재 : 특설늑골 및 크로스타이의 각 면재 마다 각 1 점

4) 횡격벽 및 제수격벽(transverse bulkhead and swash bulkhead)

구 조 부 재	측 정 범 위	측정점의 수
1. 상단 및 하단의 각 판, 스트링거 플랫폼(stringer platform)위치의 판	해당 탱크의 횡방향으로 1/4, 1/2 및 3/4의 3개소 부근의 보강재 사이의 각 판	보강재 사이의 각판 $1 m$ 마다 5점
2. 기타 모든 판	폭방향 중앙부의 보강재 사이의 각 판	각 1 점
3. 파형격벽 (corrugated bulk-head)의 각 판	판의 두께가 다른 각각의 부분에서 중앙부 면재 그리고 플랜지 또는 조립격벽판	약 $1 m^2$ 의 면적마다 5점
4. 보강재	최소한 대표적인 보강재 3개 이상	웹 : 브래킷 사이의 각 스패마다 5점(브래킷의 양쪽 고착부에서 각 2 점, 스패의 중앙에서 1 점) 면재 : 각 브래킷의 끝단 및 보강재 스패의 중앙에서 각 1 점
5. 브래킷	해당 탱크의 상단, 하단 및 중앙에서 최소한 3개소	각 브래킷 마다 5 점
6. 디프웹 및 거더	브래킷 끝단 및 거더 스패의 중앙에서 측정	웹 : 웹 면적 $1 m^2$ 마다 5 점 면재 : 각 3 점
7. 스트링거 플랫폼	모든 스트링거(측정위치는 해당 스트링거의 양단 및 중앙부로 한다)	면적 $1 m^2$ 마다 각 5 점, 부근에 있는 브래킷의 끝단 및 면재 마다 각 1 점

표 5 이중선체 유조선의 정기검사 시 정밀확인 최소범위 ¹⁾

제1차 정기검사	제2차 정기검사	제3차 정기검사	제4차 및 이후 정기검사
1. 1개의 평형수탱크 ²⁾ 내 웹프레임 1개 (*1) 2. 1개의 화물유탱크 내 갑판 트랜스버스 1개 (*2) 3. 1개의 평형수탱크 ²⁾ 내 횡격벽 1개 (*4) 4. 1개의 화물유 중앙탱크 ³⁾ 내 횡격벽 1개 (*5) 5. 1개의 화물유 윙탱크 내 횡격벽 1개 (*5)	1. 1개의 평형수탱크 ²⁾ 내 모든 웹프레임 (*1) 2. 1항 이외의 나머지 평형수탱크 내 너클구역 및 상부 (약 5m)에서 1개의 웹프레임 (*6) 3. 2개의 화물유탱크 내 갑판 트랜스버스 1개 (*2) 4. 각 평형수탱크 ²⁾ 내 횡격벽 1개 (*4) 5. 2개의 화물유 중앙탱크 ³⁾ 내 횡격벽 1개 (*5) 6. 1개의 화물유 윙탱크 내 횡격벽 1개 (*5)	1. 모든 평형수탱크 내 모든 웹프레임 (*1) 2. 1개의 화물유탱크 내 모든 웹프레임(있는 경우, 갑판 트랜스버스 및 크로스타이 (cross tie) 포함) (*7) 3. 2항 이외의 나머지 화물유탱크 내 웹프레임 1개 (있는 경우, 갑판트랜스버스 및 크로스타이 포함) (*7) 4. 모든 화물유탱크 (*3) 및 평형수탱크 (*4) 내 모든 횡격벽	1. 제3차 정기검사 사항 2. 해양수산부장관이 필요하다고 인정하는 경우, 추가의 횡단면

(비 고)

1) 상기 표에서 (*1)부터 (*7)은 표 22에 그림으로 표시되어 있다.

(*1) 평형수탱크 내 웹프레임이라 함은 인접하는 구조부재를 포함한 사이드탱크에서는 수직웹 (vertical web), 호퍼탱크에서는 호퍼웹(hopper web), 이중저탱크에서는 늑판 및 이중갑판탱크(있는 경우)에서는 갑판트랜스버스를 말한다. 선수와 선미탱크 내 웹프레임이라 함은 인접하는 구조부재를 포함한 트랜스버스 웹프레임링 전체를 말한다.

(*2) 인접하는 갑판구조부재를 포함한 갑판 트랜스버스(또는, 있는 경우 탱크 주위의 갑판상의 외부구조)

(*3) 화물유탱크 내 거더, 종격벽과 같은 인접하는 구조부재 및 하부/상부스툴(lower and upper stool)의 내부구조부재를 포함한 횡격벽 전체

(*4) 평형수탱크 내 거더 및 종격벽, 이중저 내의 거더, 내저판, 호퍼사이드, 연결브래킷과 같은 인접하는 구조부재를 포함한 횡격벽 전체

(*5) 화물유탱크 내 거더, 종격벽과 같은 인접하는 구조부재 및 하부스툴(있는 경우)의 내부구조부재를 포함한 횡격벽 하부

(*6) 인접하는 구조부재를 포함한 너클(knuckle)구역 및 상부(약 5 m). 너클구역이라 함은 슬롭호퍼판과 내부격벽 및 내저판과의 연결부위에 있는 웹프레임의 부분으로써 슬롭호퍼판의 양쪽 모서리로부터 격벽 및 이중저 양쪽으로 각각 2 m까지의 범위를 말한다.

(*7) 화물유탱크 내 웹프레임이라 함은 인접하는 구조부재를 포함한 갑판트랜스버스, 종격벽 수직거더 및 크로스타이(있는 경우)를 말한다.

2) 평형수탱크(ballast tank)라 함은 선수 및 선미피크탱크와는 별도로 다음과 같음을 의미한다.

- 종방향 중앙거더가 수밀이 되지 않아서 이중저탱크가 좌현에서 우현까지의 독특한 구획일 경우, 좌현 또는 우현에 위치한 모든 평형수구획(호퍼탱크, 선측탱크 및 이중갑판탱크(이중저 탱크와 분리된 경우)에 추가하여 좌현 및 우현이 합쳐진 이중저탱크
- 종방향 중앙거더가 수밀이 되어서 우현 이중저탱크가 좌현 이중저탱크와 분리될 경우, 좌현 또는 우현에 있는 모든 평형수구획(이중저탱크, 호퍼탱크, 선측탱크 및 이중갑판탱크)

3) 중앙종격벽이 있고 화물유 중앙탱크가 없는 경우 윙탱크 내의 횡격벽을 검사하여야 한다.

표 6 이중선체 유조선의 정기검사 시 두께측정 최소범위

제1차 정기검사	제2차 정기검사	제3차 정기검사	제4차 및 이후 정기검사
1. 의심구역	1. 의심구역 2. 화물구역 내에서 : 1) 갑판의 각 판 2) 1개의 횡단면 3. 표 5의 정밀확인 대상부재(구조부재의 쇠모상태 및 그 경향을 파악하기 위하여 측정한다) 4. 화물구역 밖에 있는 평형수출수선과 만재출수선 사이의 선측외판에 대하여 각 현마다 1조의 각 판	1. 의심구역 2. 화물구역 내에서 : 1) 갑판의 각 판 2) 2개의 횡단면 ¹⁾ 3) 평형수출수선과 만재출수선 사이의 모든 선측외판 3. 표 5의 정밀확인 대상부재(구조부재의 쇠모상태 및 그 경향을 파악하기 위하여 측정한다) 4. 화물구역 밖에 있는 평형수출수선과 만재출수선 사이의 선측외판에 대하여 각 현마다 1조의 각 판	1. 의심구역 2. 화물구역 내에서, 1) 갑판의 각 판 2) 3개의 횡단면 ¹⁾ 3) 선저외판의 각 판 3. 표 5의 정밀확인 대상부재(구조부재의 쇠모상태 및 그 경향을 파악하기 위하여 측정한다) 4. 선박의 전 길이에 대하여 평형수출수선과 만재출수선 사이의 모든 선측외판
(비 고) 1) 최소한 1개의 횡단면은 중앙부 0.5 L 내의 평형수탱크를 포함하여야 한다.			

표 7 이중선체 유조선의 정기검사 시 탱크 압력시험 최소범위

제1차 정기검사	제2차 및 이후 정기검사
1. 모든 평형수탱크 주위 벽 2. 화물탱크 주위 벽 중 평형수탱크, 보이드스페이스, 파이프터널, 펌프실 또는 코퍼덱과 접하는 화물탱크 주위 벽	1. 모든 평형수탱크 주위 벽 2. 모든 화물탱크 격벽
(비 고) 1. 검사관등이 필요하다고 인정하는 경우, 압력시험을 확대할 수 있다. 2. 평형수탱크의 주위 벽은 공기관 상단까지의 수두로 시험하여야 한다. 3. 화물탱크의 주위 벽은 사용상태에서 일어날 수 있는 최고액면의 수두로 시험하여야 한다. 4. 액체운송을 위하여 설계되지 아니한 이중저구역 및 기타구역의 시험은 탱크정판에 대한 검사와 내부검사가 만족스러운 경우, 생략할 수 있다.	

표 8 이중선체 유조선의 과도한 부식이 있는 구역에 대한 추가 두께측정 요건

- 1) 선저, 내저판 및 호퍼구조

구 조 부 재	측 정 범 위	측정점의 수
1. 선저, 내저판 및 호퍼구조의 판	이중저탱크에 있어서 가장 선미 쪽에 있는 1개의 횡단면을 포함하여 최소한 3개의 횡단면(모든 벨마우스의 주위 및 하부에 대하여 측정)	중늑골 및 늑판 사이의 각 판에서 5점
2. 선저, 내저판 및 호퍼구조의 중늑골	판이 측정되는 경우 각 횡단면마다 최소한 3개의 중늑골	웹브 : 수직웹브에서 각 3점 면재 : 동일단면 내 각 3점
3. 선저 거더(수밀인 경우를 포함)	전·후단 수밀늑판 및 탱크의 중앙	거더판에서 수직으로 각 보강재 사이마다 각 1점 또는 최소한 3점
4. 선저늑판(수밀인 경우를 포함)	판이 측정되는 경우 각 횡단면마다 3개의 늑판(측정위치는 해당 늑판의 양단 및 중앙부로 한다)	판면적 $2\ m^2$ 마다 5점
5. 호퍼구조 웹프레임링	판이 측정되는 경우 각 횡단면마다 3개의 늑판	웹브 : 판면적 $1\ m^2$ 마다 5점 면재 : 각 1점
6. 호퍼구조 횡수밀격벽 또는 제수격벽	· 격벽 하부 1/3	· 판면적 $1\ m^2$ 마다 5점
	· 격벽 상부 2/3	· 판면적 $2\ m^2$ 마다 5점
	· 보강재(최소한 3개)	· 웹브 : 스펠마다 각 5점(각 끝단에서 2점 및 중앙에서 1점) · 면재 : 스펠의 끝단 및 중앙에서 각 1점
7. 판의 보강재	보강재가 있는 경우	각 1점

2) 갑판구조

구 조 부 재	측 정 범 위	측정점의 수
1. 갑판	해당 탱크에 있어서 2개의 횡단면	각 횡단면의 각 판마다 최소한 3점
2. 갑판 중늑골	각 2개의 횡단면에서 매 3번째 중늑골(최소한 1개의 중늑골)	웹브 : 깊이방향으로 각 3점 면재(있는 경우) : 각 2점
3. 갑판 거더 및 브래킷(일반적으로 화물탱크 내에서만 측정)	전·후단, 횡격벽, 브래킷의 끝단 및 탱크의 중앙	웹브 : 수직으로 각 보강재 사이마다 각 1점 또는 최소한 3점 면재 : 각 2점 거더/격벽 브래킷 : 각 5점
4. 갑판 트랜스버스웹브	최소한 2개의 웹브(측정위치는 양단 및 스펠의 중앙부로 한다)	웹브 : 판면적 $1\ m^2$ 마다 5점 면재 : 각 1점
5. 원평형수탱크 내의 수직웹브 및 횡격벽(갑판으로부터 $2\ m$)	최소한 2개의 웹브 및 양단의 횡격벽	판면적 $1\ m^2$ 마다 5점
6. 판의 보강재	보강재가 있는 경우	각 1점

표 8 이중선체 유조선의 과도한 부식이 있는 구역에 대한 추가 두께측정 요건 (계속)

3) 원평형수탱크구조

구 조 부 재	측 정 범 위	측정점의 수
1. 선측외판 및 종격벽판 · 상단의 각 판 및 수평거더 주위의 판 · 기타 모든 판	· 최소한 3개의 횡단면에서 종늑골 사이의 판 (해당 탱크 내) · 동일한 3개의 횡단면에서 매 3번째 종늑골 사이의 판	· 각 1점 · 각 1점
2. 다음 위치에서 선측외판 및 종격벽의 종늑골 : · 상단의 판 · 기타 모든 판	· 동일한 3개의 횡단면에서 각 종늑골 · 동일한 3개의 횡단면에서 매 3번째 종늑골	· 웨브 : 각 3점, 면재 : 각 1점 · 웨브 : 각 3점, 면재 : 각 1점
3. 종늑골에 부착된 브래킷	동일한 3개의 횡단면 내 탱크 상단, 중앙 및 하단에서 최소한 3개	각 브래킷 마다 5점
4. 수직웨브 및 횡격벽(상단부위는 제외) : · 수평거더 주위의 판 · 기타 모든 판	· 최소한 2개의 웨브 및 양단의 횡격벽 · 최소한 2개의 웨브 및 양단의 횡격벽	· 판면적 약 $2\ m^2$ 마다 5점 · 각 수직보강재 사이마다 2점
5. 수평거더	최소한 3개의 횡단면에서 각 거더의 판	각 증거더보강재 사이마다 2점
6. 판의 보강재	보강재가 있는 경우	각 1점

4) 화물탱크 내의 종격벽

구 조 부 재	측 정 범 위	측정점의 수
1. 상단 및 하단의 각 판, 횡격벽의 수평스트링거 주위의 판	최소한 3개의 횡단면에서 각 종늑골 사이의 판	각 1점
2. 기타 모든 판	동일한 3개의 횡단면에서 매 3번째 종늑골 사이의 판	각 1점
3. 상단 및 하단의 판에 부착된 종늑골	동일한 3개의 횡단면에서 각 종늑골	웨브 : 각 3점 면재 : 각 1점
4. 기타 모든 종늑골	동일한 3개의 횡단면에서 매 3번째 종늑골	웨브 : 각 3점 면재 : 각 1점
5. 종늑골에 부착된 브래킷	동일한 3개의 횡단면 내 탱크 상단, 중앙 및 하단에서 최소한 3개	각 브래킷 마다 5점
6. 웨브프레임 및 크로스타이	3개의 웨브(각 웨브 당 3개소, 크로스타이의 연결부 포함)	웨브 : 판면적 약 $2\ m^2$ 마다 5점 면재 : 웨브프레임 및 크로스타이의 각 면재마다 각 1점
7. 최하단 브래킷(웨브프레임의 반대편)	최소한 3개의 브래킷	브래킷면적 약 $2\ m^2$ 마다 5점, 브래킷의 면재에서 각 1점

표 8 이중선체 유조선의 과도한 부식이 있는 구역에 대한 추가 두께측정 요건 (계속)

5) 화물탱크 내의 횡수밀격벽 및 제수격벽

구 조 부 재	측 정 범 위	측정점의 수
1. 상부 및 하부스틀(있는 경우)	· 내저판/갑판과 용접된 부위로부터 25 mm범위 내에서 횡방향 범위 · 스텔정판과 용접된 부위로부터 25 mm 범위 내에서 횡방향 범위	보강재 사이에서 1 m 마다 5점
2. 상단 및 하단의 각 판, 수평스트링거 주위의 판	해당 탱크의 횡방향으로 약 1/4배, 1/2 및 3/4의 3개소에서 보강재 사이의 판	보강재 사이에서 1 m 마다 5점
3. 기타 모든 판	중양부에서 보강재 사이의 판	각 1점
4. 파형격벽의 판	판의 중앙부 및 조립연결부의 플랜지에서 판의 두께가 다른 각 판	판면적 약 1 m ² 마다 5점
5. 보강재	최소한 3개의 대표적인 보강재	웨브 : 브래킷 사이의 각 스펠마다 5점 (브래킷 양쪽 연결부에서 각 2점, 스펠의 중앙에서 1점) 면재 : 각 브래킷의 끝단 및 스펠의 중앙부에서 각 1점
6. 브래킷	해당 탱크의 상단, 하단 및 중앙에서 최소한 3개소	각 브래킷마다 5점
7. 수평스트링거	모든 스트링거(측정위치는 양단 및 중앙부로 한다)	면적 1 m ² 마다 5점, 브래킷의 끝단 주위 및 면재에서 각 1점

표 9 산적화물선의 정기검사 시 정밀확인 최소범위

제1차 정기검사	제2차 정기검사	제3차 정기검사	제4차 및 이후 정기검사
1. 선수부 화물창 내의 선측능골 중 대표적인 위치에서의 25%와 나머지 모든 화물창 내의 선택된 선측능골 (*1) 2. 각 탱크 형식(예 : 톱사이드 또는 호퍼사이드탱크)마다 2개의 대표적인 평형수탱크 내에 있는 1개의 트랜스버스웨브(부근의 중능골 및 판 포함) (*2) 3. 임의로 선정된 2개의 화물창 횡격벽(상·하부스틀의 내부구조 포함) (*3) 4. 모든 화물창의 창구덮개와 코밍(판 및 휨보강재 포함) (*4)	1. 선수부 화물창 내의 모든 선측능골과 나머지 모든 화물창 내에서 선측능골 중 25%(상·하부 브래킷 및 인접 외판 포함) 케이프사이즈 산적화물선인 경우, 선수부 화물창 내의 모든 선측능골과 나머지 모든 화물창 내에서 선측능골 중 50%(상·하부 브래킷 및 인접 외판 포함) (*1) 2. 모든 평형수탱크 내의 각 1개의 트랜스버스웨브(부근의 중능골 및 판 포함) (*2) 3. 1개의 평형수탱크 내의 전후부 횡격벽(휨보강재 포함) (*2) 4. 모든 화물창 횡격벽(상·하부스틀의 내부구조 포함) (*3) 5. 모든 화물창의 창구덮개와 코밍(판 및 휨보강재 포함) (*4) 6. 모든 화물창구 사이 화물창구 축선 내에 있는 모든 갑판 및 갑판 하부구조 (*5)	1. 선수부 화물창 및 선택된 다른 하나의 화물창 내의 모든 선측능골과 나머지 모든 화물창 내에서 선측능골 중 50%(상·하부 브래킷 및 인접 외판 포함) (*1) 2. 모든 평형수탱크 내의 모든 트랜스버스웨브(부근의 중능골 및 판 포함) (*2) 3. 평형수탱크 내의 모든 횡격벽(휨보강재 포함) (*2) 4. 모든 화물창 횡격벽(상·하부스틀의 내부구조 포함) (*3) 5. 모든 화물창의 창구덮개와 코밍(판 및 휨보강재 포함) (*4) 6. 모든 화물창구 사이 화물창구 축선 내에 있는 모든 갑판 및 갑판 하부구조 (*5)	1. 모든 화물창 내의 모든 선측능골(상·하부 브래킷 및 인접 외판 포함) (*1) 2. 모든 평형수탱크 내의 모든 트랜스버스웨브(부근의 중능골 및 판 포함) (*2) 3. 평형수탱크 내의 모든 횡격벽(휨보강재 포함) (*2) 4. 모든 화물창 횡격벽(상·하부스틀의 내부구조 포함) (*3) 5. 모든 화물창의 창구덮개와 코밍(판 및 휨보강재 포함) (*4) 6. 모든 화물창구 사이 화물창구 축선 내에 있는 모든 갑판 및 갑판 하부구조 (*5)
(비 고) 1. 상기 표에서 (*1)부터 (*5)는 표23에 그림으로 표시되어 있다. (*1) : 화물창 횡능골 (*2) : 평형수탱크 내의 트랜스버스웨브 또는 수밀횡격벽 (*3) : 화물창 횡격벽의 격벽판, 휨보강재 및 거더 (*4) : 화물창구덮개 및 코밍을 내부에서 접근할 수 없는 구조인 경우에는 접근 가능한 부분에 대하여 정밀확인 및 두께계측을 하여야 한다. (*5) : 화물창구 사이 화물창구 축선 내에 있는 갑판의 판 및 갑판하구조 2. 횡격벽에 대한 정밀확인인 다음의 4부위에 대하여 시행한다. Level(a) : 하부스틀이 없는 선박에 대하여 내저판의 직상부와 거싯판(gusset plate) 및 셰더판(shedder plate)의 직상부 Level(b) : 하부스틀이 있는 선박에 대하여 하부스틀정판의 직상하부 및 셰더판의 직상부 Level(c) : 격벽의 중간높이부위 Level(d) : 상갑판의 직하부와 상부원탱크에 인접하는 부위 및 상부스틀이 있는 선박에 대하여 상부스틀 하단판의 직하부 또는 톱사이드탱크의 직하부			

표 10 산적화물선의 정기검사 시 두께측정 최소범위

제1차 정기검사	제2차 정기검사	제3차 정기검사	제4차 및 이후 정기검사
1. 의심구역	1. 의심구역 2. 화물구역 내에서 : 1) 화물창구 측선 밖에 있는 갑판에 있어서 2개의 횡단면의 갑판의 각 판 3. 1) 2항에서 규정된 횡단면에 해당하는 평형수흡수선과 만재흡수선 사이의 선측외판 2) 화물구역 밖에 있는 평형수흡수선과 만재흡수선 사이의 선택된 선측외판에 대하여 각 현마다 1조의 각 판 4. 표 9의 정밀확인 대상 부재 (구조부재의 쇠모상태 및 그 경향을 파악하기 위하여 측정한다)	1. 의심구역 2. 화물구역 내에서 : 1) 화물창구 측선 밖에 있는 갑판의 각 판 2) 화물창구 측선 밖에 있는 2개의 횡단면(그 중 1개는 선체의 중앙부에 있는 횡단면으로 한다) 3) 평형수흡수선과 만재흡수선 사이의 모든 선측외판 3. 화물구역 밖에 있는 평형수흡수선과 만재흡수선 사이의 선측외판에 대하여 각 현마다 1조의 각 판 4. 표 9의 정밀확인 대상 부재 (구조부재의 쇠모상태 및 그 경향을 파악하기 위하여 측정한다)	1. 의심구역 2. 화물구역 내에서 : 1) 화물창구 측선 밖에 있는 갑판의 각 판 2) 화물창구 측선 밖에 있는 3개의 횡단면(그 중 1개는 선체의 중앙부에 있는 횡단면으로 한다) 3) 선저외판의 각 판 3. 선박의 전 길이에 대하여 평형수흡수선과 만재흡수선 사이의 모든 선측외판 4. 표 9의 정밀확인 대상 부재 (구조부재의 쇠모상태 및 그 경향을 파악하기 위하여 측정한다)

표 11 산적화물선의 정기검사 시 압력시험 최소범위

정기검사 구분 탱크 또는 화물창	제1차 정기검사	제2차 정기검사	제3차 정기검사	제4차 및 이후 정기검사
화물구역 내의 평형수탱크, 디프탱크 및 평형수검용 화물창의 모든 주위 벽	○	○	○	○
(비 고) 1. 화물구역 내의 연료유탱크인 경우, 대표적인 탱크에 대하여만 압력시험을 시행한다. 2. 검사관등이 필요하다고 인정하는 경우, 압력시험을 확대할 수 있다. 3. 평형수평형수탱크의 주위 벽은 공기관 상단까지의 수두로 시험하여야 한다. 4. 평형수평형수화물창의 주위 벽은 창구상단 근처까지의 수두로 시험하여야 한다. 5. 연료유탱크의 주위 벽은 사용상태에서 일어날 수 있는 최고액면의 수두로 시험하여야 한다. 연료유탱크의 압력시험은 탱크 주위 벽에 대한 외부검사가 만족스럽고, 선장으로부터 압력시험이 규정에 따라 만족한 결과로 시행되어 왔다는 것이 확인되는 경우, 특별히 고려할 수 있다. 6. 액체운송을 위하여 설계되지 아니한 이중저구역 및 기타구역의 시험은 탱크정판에 대한 검사와 내부검사가 만족스러운 경우, 생략할 수 있다.				

표 12 산적화물선의 과도한 부식이 있는 구역에 대한 추가 두께측정 요건

1) 외판구조

구 조 부 재	측 정 범 위	측정점의 수
1. 선저 및 선측외판	1) 의심되는 판 및 인접하는 4조의 판 2) 탱크 또는 화물창 내의 경우 해당되는 별도의 표를 참조	1) 종늑골재로 둘러싸인 각 판에 대하여 5점
2. 선저 종늑골 및 선측 종늑골	의심구역 부근에서 최소한 3개의 종늑골재	웹 : 동일 단면 내 각 3점 면재 : 각 3점

2) 화물창 내 횡격벽

구 조 부 재	측 정 범 위	측정점의 수
1. 하부스틀 (lower stool)	1) 내저판과 용접된 부위로부터 25 mm 범위 내에서 횡방향 범위 2) 하부스틀의 상판과 용접된 부위로부터 25 mm 범위 내에서 횡방향 범위	1) 보강재 사이에서 1 m 마다 5점 2) 보강재 사이에서 1 m 마다 5점
2. 횡격벽	1) 중간높이 정도에서 전폭에 걸친 횡방향 범위 2) 상갑판 또는(상부스틀이 있는 경우) 상부스틀에 인접하는 격벽판의 전폭에 걸친 범위	1) 판의 1 m ² 에 대하여 5점 2) 판의 1 m ² 에 대하여 5점

3) 갑판 구조물(화물창구 측선 내에 있는 갑판, 창구덮개, 창구코밍 및 톱사이드탱크 포함)

구 조 부 재	측 정 범 위	측정점의 수
1. 화물창구 측선 내에 있는 갑판	의심되는 갑판의 판	갑판하 보강재 사이에서 1m 마다 5점
2. 갑판하 보강재	1) 횡보강재 2) 종보강재	1) 양단 및 스패의 중앙부에 있어서 5점 2) 웹 : 각 5점 면재 : 각 5점
3. 창구덮개	1) 전·후 및 양측의 측벽에 있어서의 각 3개소 2) 양단 및 중앙부에 있어서 종통하는 각 1조의 판	1) 각 위치에 있어서 5점 2) 각 조의 판에 있어서 5점
4. 창구코밍	코밍의 전·후 및 양측에서 각각 하부 1/3 및 상부 2/3	각 위치에 있어서 5점
5. 톱사이드 평형수평형수 탱크	1) 수밀횡격벽 a) 격벽의 하부 1/3 b) 격벽의 상부 2/3 c) 보강재 2) 2개의 대표적인 제수격벽 a) 격벽의 하부 1/3 b) 격벽의 상부 2/3 c) 보강재 3) 경사판에서 대표적인 3 단면 a) 탱크의 하부 1/3 b) 탱크의 상부 2/3 4) 의심되는 종보강재 및 인접하는 종보강재	1) a) 판의 1 m ² 마다 5점 b) 판의 1 m ² 마다 5점 c) 1 m 마다 5점 2) a) 판의 1 m ² 마다 5점 b) 판의 1 m ² 마다 5점 c) 1 m 마다 5점 3) a) 판의 1 m ² 마다 5점 b) 판의 1 m ² 마다 5점 4) 웹 : 1 m 마다 5점 면재 : 1 m 마다 5점
6. 갑판	의심되는 판 및 인접하는 4조의 판	판의 1 m ² 마다 5점
7. 갑판 종늑골	6에 따라 측정되는 판에서 최소 3개의 종늑골	웹 : 1 m 마다 5점 면재 : 1 m 마다 5점
8. 특설늑골/ 트랜스버스	의심되는 판	판의 1 m ² 마다 5점

표 12 산적화물선의 과도한 부식이 있는 구역에 대한 추가 두께측정 요건 (계속)

4) 이중저 및 빌지호퍼탱크

구 조 부 재	측 정 범 위	측정점의 수
1. 내저판	의심되는 판 및 인접하는 모든 판	중늑골 사이에서 각 판 1 m 마다 5점
2. 내저 중늑골	구조부재란 1에 따라 측정되는 판에서 3개의 중늑골	웹 : 각 3점 면재 : 각 1점
3. 종방향 거더 또는 늑판	의심되는 판	판의 약 1 m^2 마다 5점
4. 수밀격벽(수밀늑판)	1) 탱크의 하부 1/3 2) 탱크의 상부 2/3	1) 판의 1 m^2 마다 5점 2) 하나 걸러서 판의 1 m^2 마다 5점
5. 특설늑골	의심되는 판	판의 1 m^2 마다 5점
6. 선저 중늑골	의심되는 중늑골 최소한 3개	웹 : 각 3점 면재 : 각 3점

5) 화물창

구 조 부 재	측 정 범 위	측정점의 수
1. 창내늑골	의심되는 늑골 및 인접한 늑골	a) 양단 및 스펀의 중앙부에 있어서, 웹 : 각 5점 면재 : 각 5점 b) 선측외판과 빌지호퍼 경사판과의 용접된 부위로부터 25 mm 범위 내에서 5점

표 13 이중선체 산적화물선의 정기검사 시 정밀확인 최소범위

1) 광석운반선 이외의 선박

제1차 정기검사	제2차 정기검사	제3차 정기검사	제4차 및 이후 정기검사
1. 각 탱크 형식마다 2개의 대표적인 평형수탱크(최전방 양현의 톱사이드 및 이중선측 평형수탱크 포함) 내에서 1 개의 트랜스버스 웨브(부근의 중늑골 및 판 포함) (*1) 2. 임의로 선정된 2 개의 화물창 횡격벽(상·하부 스톨의 내부구조 포함) (*3) 3. 모든 화물창의 창구덮개와 코밍(판 및 휨보강재 포함) (*4)	1. 모든 평형수탱크 내에서 각 1개의 트랜스버스 웨브(부근의 중늑골 및 판 포함) (*1) 2. 1 개의 횡단면(톱사이드, 호퍼사이드 및 이중선측 평형수탱크 포함) 내의 전후부 횡격벽(휨보강재 포함) (*1) 3. 최전방 양현 이중선측 탱크 내의 선수, 중앙 및 선미부에서 선측외판 및 내측판에 대하여 횡늑골 방식인 경우 횡늑골 25% 또는 중늑골 방식인 경우 중늑골 25% (*2) 4. 각 화물창 내의 1개의 횡격벽(상·하부스톨의 내부구조 포함) (*3) 5. 모든 화물창의 창구덮개와 코밍(판 및 휨보강재 포함) (*4) 6. 모든 화물창구 사이 화물창구 측선 내에 있는 모든 갑판 및 갑판하부구조 (*5)	1. 모든 평형수탱크 내의 모든 트랜스버스웨브(부근의 중늑골 및 판 포함) (*1) 2. 모든 평형수탱크 내의 모든 횡격벽(휨보강재 포함) (*1) 3. 모든 이중선측탱크 내의 선수, 중앙 및 선미부에서 선측외판 및 내측판에 대하여 횡늑골방식인 경우 횡늑골 25% 또는 중늑골방식인 경우 중늑골 25% (*2) 4. 모든 화물창 횡격벽(상·하부스톨의 내부구조 포함) (*3) 5. 모든 화물창의 창구덮개와 코밍(판 및 휨보강재 포함) (*4) 6. 모든 화물창구 사이 화물창구 측선 내에 있는 모든 갑판 및 갑판하부구조 (*5)	1. 모든 평형수탱크 내의 모든 트랜스버스웨브(부근의 중늑골 및 판 포함) (*1) 2. 모든 평형수탱크 내의 모든 횡격벽(휨보강재 포함) (*1) 3. 모든 이중선측탱크 내의 선수, 중앙 및 선미부에서 선측외판 및 내측판에 대하여 횡늑골방식인 경우 모든 횡늑골 또는 중늑골방식인 경우 모든 중늑골 (*2) 4. 모든 화물창 횡격벽(상·하부스톨의 내부구조 포함) (*3) 5. 모든 화물창의 창구덮개와 코밍(판 및 휨보강재 포함) (*4) 6. 모든 화물창구 사이 화물창구 측선 내에 있는 모든 갑판 및 갑판하부구조 (*5)
(비 고) 1. 상기 표에서 (*1)부터 (*5)는 표 24에 그림으로 표시되어 있다. (*1) : 톱사이드, 호퍼사이드 및 이중선측 평형수탱크의 트랜스버스웨브 또는 수밀횡격벽. 선수미탱크 내의 트랜스버스웨브는 인접하는 구조부재를 포함한 트랜스버스웨브링 전체를 말한다. (*2) : 이중선측탱크 내의 횡늑골 (*3) : 화물창 횡격벽판, 휨보강재 및 거더 (*4) : 화물창구덮개 및 코밍을 내부에서 접근할 수 없는 구조인 경우에는 접근 가능한 부분에 대하여 정밀확인 및 두께계측을 하여야 한다. (*5) : 화물창구 사이 화물창구 측선 내에 있는 갑판의 판 및 갑판하구조 2. 횡격벽에 대한 정밀확인은 다음의 4부위에 대하여 시행한다. Level(a) : 하부스톨이 없는 선박에 대하여 내저판의 직상부와 거싯판(gusset plate, 있는 경우) 및 셰더판(shedder plate)의 직상부 Level(b) : 하부스톨이 있는 선박에 대하여 하부스톨정판의 직상하부 및 셰더판(shedder plate)의 직상부 Level(c) : 격벽의 중간높이부위 Level(d) : 상갑판의 직하부와 상부원탱크에 인접하는 부위 및 상부스톨이 있는 선박에 대하여 상부스톨하단판의 직하부 또는 톱사이드탱크의 직하부			

2) 광석운반선

제1차 정기검사	제2차 정기검사	제3차 정기검사	제4차 및 이후 정기검사
1. 1개의 원 평형수탱크 내 1개의 웹프레임링 전체 (인접하는 구조부재 포함) (*1) 2. 1개의 평형수탱크 내 1개의 횡격벽 하부(거더 및 인접하는 구조부재 포함) (*1) 3. 임의로 선정된 2 개의 화물창 횡격벽(상·하부 스톨의 내부구조 포함) (*3) 4. 모든 화물창의 창구덮개와 코밍(판 및 휨보강재 포함) (*4)	1. 1개의 원 평형수탱크 내 1개의 웹프레임링 전체(인접하는 구조부재 포함) (*1) 2. 1항 이외의 나머지 평형수탱크 내 각 1개의 갑판 트랜스버스(인접하는 갑판 구조부재 포함) (*1) 3. 1개의 원 평형수탱크 내 전후부 횡격벽 전체 (거더 및 인접하는 구조부재 포함) (*1) 4. 3항 이외의 나머지 평형수탱크 내 각 1개의 횡격벽 하부(거더 및 인접하는 구조부재 포함) (*1) 5. 각 화물창 내 1개의 횡격벽 (상·하부 스톨의 내부구조 포함) (*3) 6. 모든 화물창의 창구덮개와 코밍(판 및 휨보강재 포함) (*4) 7. 모든 화물창구 사이 화물창구 축선 내에 있는 모든 갑판 및 갑판하부 구조 (*5)	1. 모든 평형수탱크 내 모든 웹프레임링 전체 (인접하는 구조부재 포함) (*1) 2. 모든 평형수탱크 내 모든 횡격벽 전체(거더 및 인접하는 구조부재 포함) (*1) 3. 모든 원 보이드스페이스 내 1개의 웹프레임링 전체(인접하는 구조부재 포함) (*2) 4. 해양수산부장관이 필요하다고 인정하는 경우 보이드스페이스 내 추가의 웹프레임링 (*3) 5. 모든 화물창 횡격벽 (상·하부 스톨의 내부구조 포함) (*3) 6. 모든 화물창의 창구덮개와 코밍(판 및 휨보강재 포함) (*4) 7. 모든 화물창구 사이 화물창구 축선 내에 있는 모든 갑판 및 갑판하부 구조 (*5)	1. 모든 평형수탱크 내 모든 웹프레임링 전체 (인접하는 구조부재 포함) (*1) 2. 모든 평형수탱크 내 모든 횡격벽 전체(거더 및 인접하는 구조부재 포함) (*1) 3. 모든 원 보이드스페이스 내 1개의 웹프레임링 전체 (인접하는 구조부재 포함) (*2) 4. 보이드스페이스 내 추가의 웹프레임링(검사관 등이 필요하다고 인정하는 경우에 한함) (*1) 5. 모든 화물창 횡격벽 (상·하부 스톨의 내부구조 포함) (*3) 6. 모든 화물창의 창구덮개와 코밍(판 및 휨보강재 포함) (*4) 7. 모든 화물창구 사이 화물창구 축선 내에 있는 모든 갑판 및 갑판하부 구조 (*5)
(비 고) 1. 상기 표에서 (*1), (*3), (*4) 및 (*5)는 표24에 그림으로 표시되어 있다. (*1) : 원 평형수탱크 및 보이드스페이스의 트랜스버스 웹프레임 또는 수밀횡격벽, 선수미 피크탱크 내의 트랜스버스웹브는 인접하는 구조부재를 포함한 트랜스버스웹브링 전체를 말한다. (*3) : 화물창 횡격벽판, 휨보강재 및 거더 (*4) : 화물창구덮개 및 코밍을 내부에서 접근할 수 없는 구조인 경우에는 접근 가능한 부분에 대하여 정밀확인 및 두께계측을 하여야 한다. (*5) : 화물창구 사이 화물창구 축선 내에 있는 갑판의 판 및 갑판하구조 2. 횡격벽에 대한 정밀확인인 다음의 4부위에 대하여 시행한다. Level(a) : 하부스틀이 없는 선박에 대하여 내저판의 직상부와 거싯판(gusset plate, 있는 경우) 및 셰더판(shedder plate)의 직상부 Level(b) : 하부스틀이 있는 선박에 대하여 하부스틀정판의 직상하부 및 셰더판(shedder plate)의 직상부 Level(c) : 격벽의 중간높이부위 Level(d) : 상갑판의 직하부와 상부원탱크에 인접하는 부위 및 상부스틀이 있는 선박에 대하여 상부스틀 하단판의 직하부 또는 톱사이드탱크의 직하부			

표 14 이중선체 산적화물선의 정기검사 시 두께측정 최소범위

제1차 정기검사	제2차 정기검사	제3차 정기검사	제4차 및 이후 정기검사
1. 의심구역	1. 의심구역 2. 화물구역 내에서, 1) 화물창구 측선 밖에 있는 갑판에 있어서 2개의 횡단 면의 갑판 3. 2항에서 규정된 횡단면에 해당하는 평형수흡수선과 만재흡수선 사이의 선측외판 4. 화물지역 밖에 있는 평형수흡수선과 만재흡수선 사이의 선택된 선측외판에 대하여 각 현마다 1조의 각 판 5. 표 13의 1) 또는 2) 중 해당되는 정밀확인 대상부재(구조부재의 쇠모상태 및 그 경향을 파악하기 위하여 측정한다)	1. 의심구역 2. 화물구역 내에서, 1) 화물창구 측선 밖에 있는 갑판의 각 판 2) 화물창구 측선 밖에 있는 2개의 횡단면(그 중 1개는 선체의 중앙부에 있는 횡단면으로 한다) 3) 평형수흡수선과 만재흡수선 사이의 모든 선측외판 3. 화물구역 밖에 있는 평형수흡수선과 만재흡수선 사이의 선측외판에 대하여 각 현마다 1조의 각 판 4. 표 13의 1) 또는 2) 중 해당되는 정밀확인 대상부재(구조부재의 쇠모상태 및 그 경향을 파악하기 위하여 측정한다)	1. 의심구역 2. 화물구역 내에서, 1) 화물창구 측선 밖에 있는 갑판의 각 판 2) 화물창구 측선 밖에 있는 3개의 횡단면(그 중 1개는 선체의 중앙부에 있는 횡단면으로 한다) 3) 선저외판의 각 판 3. 선박의 전 길이에 대하여 평형수흡수선과 만재흡수선 사이의 모든 선측외판 4. 표 13의 1) 또는 2) 중 해당되는 정밀확인 대상부재(구조부재의 쇠모상태 및 그 경향을 파악하기 위하여 측정한다)

표 15 이중선체 산적화물선의 정기검사 시 압력시험 최소범위

정기검사 구분 탱크 또는 화물창	제1차 정기검사	제2차 정기검사	제3차 정기검사	제4차 및 이후 정기검사
화물구역 내의 평형수탱크, 디프탱크 및 평형수검용 화물창의 모든 주위 벽	○	○	○	○
(비 고) 1. 화물구역 내의 연료유탱크인 경우, 대표적인 탱크에 대하여만 압력시험을 시행한다. 2. 검사관등이 필요하다고 인정하는 경우, 압력시험을 확대할 수 있다. 3. 평형수탱크의 주위 벽은 공기관 상단까지의 수두로 시험하여야 한다. 4. 평형수화물창의 주위 벽은 창구상단 근처까지의 수두로 시험하여야 한다. 5. 연료유탱크의 주위 벽은 사용상태에서 일어날 수 있는 최고액면의 수두로 시험하여야 한다. 연료유탱크의 압력시험은 탱크 주위 벽에 대한 외부검사가 만족스럽고, 선장으로부터 압력시험이 규정에 따라 만족한 결과로 시행되어 왔다는 것이 확인되는 경우, 특별히 고려할 수 있다. 6. 액체운송을 위하여 설계되지 아니한 이중저구역 및 기타구역의 시험은 탱크정판에 대한 검사와 내부검사가 만족스러운 경우, 생략할 수 있다.				

표 16 이중선체 산적화물선의 과도한 부식이 있는 구역에 대한 추가 두께측정 요건

- 1) 선저, 내저판 및 호퍼구조

구 조 부 재	측 정 범 위	측정점의 수
1. 선저, 내저판 및 호퍼 구조의 판	이중저탱크에 있어서 가장 선미 쪽에 있는 1개의 횡단면을 포함하여 최소한 3개의 횡단면(모든 벨마우스의 주위 및 하부에 대하여 측정)	중늑골 및 늑판 사이의 각 판에 대하여 5점
2. 선저, 이중저 및 호퍼 구조의 중늑골	판이 측정되는 경우 각 횡단면마다 최소한 3개의 중늑골	• 웨브 : 수직웨브에서 각 3점 • 면재 : 동일단면 내 각 3점
3. 선저거더(수밀인 경우를 포함)	전·후단 수밀늑판 및 탱크의 중앙	거더판에서 수직으로 각 보강재 사이마다 각 1점 또는 최소한 3점
4. 선저늑판(수밀인 경우를 포함)	판이 측정되는 경우 각 횡단면마다 3개의 늑판(측정위치는 해당 늑판의 양단 및 중앙부로 한다)	판면적 $2\ m^2$ 마다 5점
5. 호퍼구조 웹프레임링	판이 측정되는 경우 각 횡단면마다 3개의 늑판	• 웨브 : 판면적 $1\ m^2$ 마다 5점 • 면재 : 각 1점
6. 호퍼구조 횡수밀격벽 또는 제수격벽	• 격벽 하부 1/3	• 판면적 $1\ m^2$ 마다 5점
	• 격벽 상부 2/3	• 판면적 $2\ m^2$ 마다 5점
	• 보강재(최소한 3개)	• 웨브 : 스펠마다 각 5점(양단에서 2점 및 스펠의 중앙에서 1점) • 면재 : 양단 및 스펠의 중앙에서 각 1점
7. 판의 보강재	보강재가 있는 경우	각 1점

표 16 이중선체 산적화물선의 과도한 부식이 있는 구역에 대한 추가 두께측정 요건 (계속)

2) 갑판구조(크로스데크, 화물창구, 창구덮개, 코밍 및 톱사이드탱크 포함)

구 조 부 재	측 정 범 위	측정점의 수
1. 크로스데크	의심되는 크로스데크	갑판하 보강재 사이에서 1m 마다 5점
2. 갑판하 보강재	1) 횡부재 2) 종부재	1) 양단 및 스패의 중앙에서 5점 2) 웹 : 각 5점 면재 : 각 5점
3. 창구덮개	1) 전·후 및 양측의 측벽에 있어서 각 3개소 2) 양단 및 중앙부에 있어서 종통하는 각 1조의 판	1) 각 위치에 있어서 5점 2) 각 조의 판에 있어서 5점
4. 창구코밍	코밍의 전·후 및 양측에서 각각 하부 1/3 및 상부 2/3	각 위치에 있어서 5점
5. 톱사이드 평형수탱크	1) 수밀횡격벽 a) 격벽의 하부 1/3 b) 격벽의 상부 2/3 c) 보강재 2) 2개의 대표적인 제수격벽 a) 격벽의 하부 1/3 b) 격벽의 상부 2/3 c) 보강재 3) 경사판에서 대표적인 3조의 판 a) 탱크의 하부 1/3 b) 탱크의 상부 2/3 4) 의심되는 종보강재 및 인접하는 종보강재	1) a) 판의 $1\ m^2$ 마다 5점 b) 판의 $1\ m^2$ 마다 5점 c) $1\ m$ 마다 5점 2) a) 판의 $1\ m^2$ 마다 5점 b) 판의 $1\ m^2$ 마다 5점 c) $1\ m$ 마다 5점 3) a) 판의 $1\ m^2$ 마다 5점 b) 판의 $1\ m^2$ 마다 5점 4) 웹 : $1\ m$ 마다 5점 면재 : $1\ m$ 마다 5점
6. 갑판	의심되는 판 및 인접하는 4조의 판	판의 $1\ m^2$ 마다 5점
7. 갑판 중늑골	의심되는 판	웹 : $1\ m$ 마다 5점 면재 : $1\ m$ 마다 5점
8. 특설늑골/트랜스버스	의심되는 판	판의 $1\ m^2$ 마다 5점

표 16 이중선체 산적화물선의 과도한 부식이 있는 구역에 대한 추가 두께측정 요건 (계속)

3) 이중선체 평형수탱크

구 조 부 재	측 정 범 위	측정점의 수
1. 선측외판 및 내측판 : · 상단의 각 판 및 수평거더 주위의 판 · 기타 모든 판	· 최소한 3개의 횡단면에서 횡늑골/종늑골 사이의 판(해당 탱크 내) · 동일한 3개의 횡단면에서 매 3번째 종늑골 사이의 판	· 각 1점 · 각 1점
2. 다음 위치에서 선측외판 및 이중선체 횡늑골/종늑골 · 상단의 판 · 기타 모든 판	· 동일한 3개의 횡단면에서 각 횡늑골/종늑골 · 동일한 3개의 횡단면에서 매 3번째 횡늑골/종늑골	· 웨브 : 각 3점, 면재 : 각 1점 · 웨브 : 각 3점, 면재 : 각 1점
3. 횡늑골/종늑골에 부착된 브래킷	동일한 횡단면 내 탱크 상단, 중앙 및 하단에서 최소한 3개	각 브래킷마다 5점
4. 수직웨브 및 횡격벽 : · 수평거더 주위의 판 · 기타 모든 판	· 최소한 2개의 웨브 및 양단의 횡격벽 · 최소한 2개의 웨브 및 양단의 횡격벽	· 판면적 약 $2\ m^2$ 마다 5점 · 각 수직보강재 사이마다 2점
5. 수평거더	최소한 3개의 횡단면에서 각 거더의 판	각 종거더보강재 사이마다 2점
6. 판의 보강재	보강재가 있는 경우	각 1점

4) 화물창 내의 횡격벽

구 조 부 재	측 정 범 위	측정점의 수
1. 하부스틀	· 내저판과 용접된 부위로부터 25 mm 범위 내에서 횡방향 범위 · 하부스틀정판과 용접된 부위로부터 25 mm 범위 내에서 횡방향 범위	· 보강재 사이에서 1 m 마다 5점 · 보강재 사이에서 1 m 마다 5점
2. 횡격벽	· 중간높이 정도에서 전폭에 걸친 횡방향 범위 · 상갑판 또는 상부스틀하단판(상부스틀이 있는 경우)에 인접하는 격벽판의 전폭에 걸친 범위	· 판의 $1\ m^2$ 마다 5점 · 판의 $1\ m^2$ 마다 5점

표 17 위험물산적운송선의 정기검사 시 정밀확인 최소범위 1)

제1차 정기검사	제2차 정기검사	제3차 정기검사	제4차 및 이후 정기검사
1. 1개의 평형수 원탱크 또는 이중선체 평형수탱크²⁾ 내의 횡단면 1개 (*1) 2. 1개의 화물유탱크 내 또는 갑판상에 있는 갑판 트랜스버스 1개 (*2) 3. 1개의 평형수탱크 내 횡격벽 1개 (*4) 4. 1개의 화물유 원탱크 내 횡격벽 1개 (*4) 5. 1개의 화물유 중앙탱크 내 횡격벽 1개 (*4)	1. 1개의 평형수 원탱크 또는 이중선체 평형수탱크²⁾ 내의 모든 판과 내부구조 부재 (*5) 2. 1항 이외의 나머지 평형수탱크 내 또는 갑판상에 있는 갑판 트랜스버스 각 1개 (*2) 3. 1개의 화물유 원탱크 내 또는 갑판상에 있는 갑판 트랜스버스 1개 (*2) 4. 2개의 화물유 중앙탱크 내 또는 갑판상에 있는 갑판 트랜스버스 각 1개 (*2) 5. 1개의 평형수 원탱크 또는 이중선체 평형수탱크²⁾ 내의 양쪽 횡격벽 (*3) 6. 5항 이외의 나머지 평형수탱크 내 각 1개의 횡격벽 (*4) 7. 1개의 화물유 원탱크 내 횡격벽 1개 (*4) 8. 2개의 화물유 중앙탱크 내 각 1개의 횡격벽 (*4)	1. 모든 평형수탱크 내 모든 판과 내부구조 부재 (*5) 2. 1개의 화물유 원탱크 내 모든 판과 내부구조부재 (*5) 3. 2항 이외의 나머지 화물유탱크 내 각 1개의 횡단면 (*1) 4. 모든 화물유탱크 내 모든 횡격벽 (*3)	1. 모든 평형수탱크 내 모든 판과 내부구조 부재 (*5) 2. 1개의 화물유 원탱크 내 모든 판과 내부구조부재 (*5) 3. 2항 이외의 나머지 화물유탱크 내 각 1개의 횡단면 (*1) 4. 모든 화물유탱크 내 모든 횡격벽 (*3)
(비 고) 1) 상기 표에서 (*1)부터 (*5)는 표 25에 그림으로 표시되어 있다. (*1) : 인접하는 구조부재를 포함한 트랜스버스 전체 (*2) : 인접하는 갑판 구조부재를 포함한 갑판 트랜스버스 (*3) : 거더 및 인접하는 구조부재를 포함한 격벽 전체 (*4) : 거더 및 인접하는 구조부재를 포함한 격벽의 하부 (*5) : 탱크의 모든 경계면 및 내부구조부재와 탱크주위의 갑판상에 있는 외부구조부재를 포함한 탱크 전체 2) 이중선체 평형수탱크는 선측탱크와 이중저탱크가 서로 분리되어 있더라도 이들 탱크를 포함한다.			

표 18 위험물산적운송선의 정기검사 시 두께측정 최소범위

제1차 정기검사	제2차 정기검사	제3차 정기검사	제4차 및 이후 정기검사
1. 의심구역	1. 의심구역 2. 화물구역 내에서 : 1) 갑판의 각 판 2) 1개의 횡단면 3. 표 17의 정밀확인 대상 부재(구조부재의 쇠모 상태 및 그 경향을 파악하기 위하여 측정한다) 4. 화물구역을 밖에 있는 평형수출수선과 만재출수선 사이의 선측외판에 대하여 각 현마다 1조의 각 판	1. 의심구역 2. 화물구역 내에서 : 1) 갑판의 각 판 2) 2개의 횡단면 ¹⁾ 3) 평형수출수선과 만재출수선 사이의 모든 선측외판 3. 표 17의 정밀확인 대상 부재(구조부재의 쇠모 상태 및 그 경향을 파악하기 위하여 측정한다) 4. 화물구역을 밖에 있는 평형수출수선과 만재출수선 사이의 선측외판에 대하여 각 현마다 1조의 각 판	1. 의심구역 2. 화물구역 내에서 : 1) 갑판의 각 판 2) 3개의 횡단면 ¹⁾ 3) 선저외판의 각 판 3. 표 17의 정밀확인 대상 부재(구조부재의 쇠모 상태 및 그 경향을 파악하기 위하여 측정한다) 4. 선박의 전 길이에 대하여 평형수출수선과 만재출수선 사이의 모든 선측외판
(비 고) 1) 최소한 1개의 횡단면은 중앙부 0.5 L 내의 평형수평형수탱크를 포함하여야 한다.			

표 19 위험물산적운송선의 정기검사 시 탱크 압력시험 최소범위

제1차 정기검사	제2차 및 이후 정기검사
1. 모든 평형수탱크 주위 벽 2. 화물탱크 주위 벽 중 평형수탱크, 보이드스페이스, 파이프터널, 펌프실 또는 코퍼덱과 접하는 화물탱크 주위 벽	1. 모든 평형수탱크 주위 벽 2. 모든 화물탱크 격벽
(비 고) 1. 검사관등이 필요하다고 인정하는 경우, 압력시험을 확대할 수 있다. 2. 평형수탱크의 주위 벽은 공기관 상단까지의 수두로 시험하여야 한다. 3. 화물탱크의 주위 벽은 사용상태에서 일어날 수 있는 최고액면의 수두로 시험하여야 한다. 4. 액체운송을 위하여 설계되지 아니한 이중저구역 및 기타구역의 시험은 탱크정판에 대한 검사와 내부검사가 만족스러운 경우, 생략할 수 있다. 5. 주 의 : 이 표는 정기검사 시 표 2의 요건에 추가하여 적용하여야 한다. 다만, 제1종 중간검사 시 나·(1)·(나) 및 나·(1)·(다)에 따르는 경우, 제1종 중간검사의 요건에 추가하여 적용하여야 한다.	

표 20 위험물산적운송선의 과도한 부식이 있는 구역에 대한 추가 두께측정 요건

- 1) 이중저 및 빌지호퍼탱크

구 조 부 재	측 정 범 위	측정점의 수
1. 내저판 및 선저외판	의심되는 판 및 인접하는 모든 판(모든 벨마우스 및 펌프웰의 주위와 후부에 대한 측정 포함)	중늑골 사이에서 각 판 1 m 마다 5점
2. 내저판 및 선저외판의 중늑골	구조부제란 1에 따라 측정되는 판에서 3개의 중늑골	웹브 : 깊이 방향으로 각 3점 면재 : 동일 단면 내 각 3점
3. 종방향 거더 또는 늑판	의심되는 판	판의 약 1 m^2 마다 5점
4. 수밀격벽(수밀늑판)	1) 탱크의 하부 1/3 2) 탱크의 상부 2/3	1) 판의 1 m^2 마다 5점 2) 하나 걸러서 판의 1 m^2 마다 5점
5. 특설늑골	의심되는 판	각 5점

2) 갑판구조

구 조 부 재	측 정 범 위	측정점의 수
1. 갑판	해당 탱크에 있어서 2개의 횡단면	각 횡단면의 각 판마다 3점 이상
2. 갑판 중늑골	구조부제란 1의 측정범위에서 정하는 2개의 횡단면에서 각 횡단면마다 최소한 3개	웹브 : 깊이방향으로 각 3점 면재 : 각 2점(있는 경우)
3. 갑판 거더 및 브래킷	전·후단 횡격벽 부근, 브래킷의 끝단 및 탱크의 중앙	웹브 : 해당되는 측정범위의 위치에서 각 1점 및 각 판의 보강재 사이마다 각 1점 또는 최소한 3점 이상 면재 : 각 2개 거더 및 브래킷 : 각 5점
4. 갑판 트랜스버스웹브	2개 이상 (측정위치는 해당 갑판 트랜스버스웹브의 양단 및 중앙부로 한다)	웹브 : 해당위치의 판면적 2 m^2 마다 5점 면재 : 각 1점
5. 보강재	보강재가 있는 경우	각 1점

표 20 위험물산적운송선의 과도한 부식이 있는 구역에 대한 추가 두께측정 요건 (계속)

3) 외판 및 종격벽

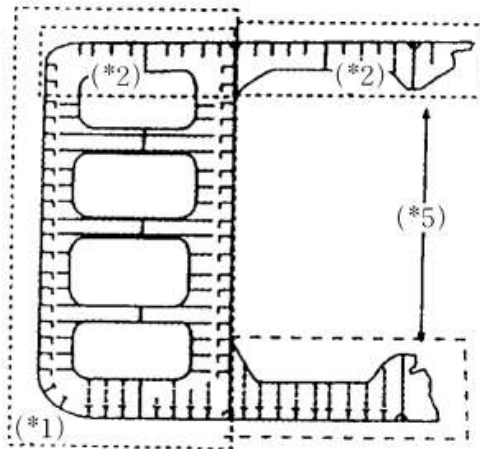
구 조 부 재	측 정 범 위	측정점의 수
1. 상단 및 하단의 각 판, 스트링거 플랫폼 위치의 판	최소한 3개의 횡단면에서 종늑골 사이의 각 판	각 1점
2. 기타 모든 판	구조부재란 1의 측정범위에서 정하는 3개의 횡단면에서 종늑골 3개의 간격마다 1개소	각 1점
3. 상단 및 하단의 판에 부착된 종늑골	구조부재란 1의 측정범위에서 정하는 3개의 횡단면에 있는 모든 종늑골	웹 : 각 3점 면재 : 각 1점
4. 기타 모든 판에 부착된 종늑골	구조부재란 1의 측정범위에서 정하는 3개의 횡단면에서 종늑골 3개당 각 1개	웹 : 각 3점 면재 : 각 1점
5. 종늑골에 부착된 브래킷	구조부재란 1의 측정범위에서 정하는 3개의 횡단면에 있는 탱크의 상단, 하단 및 중앙에서 최소한 3개소	각 브래킷 마다 5점
6. 특설늑골 및 크로스 타이	3개의 특설늑골(각 특설늑골 당 3개소, 크로스 타이의 연결부 포함)	웹 : 해당위치의 판면적 $2\ m^2$ 마다 5점 면재 : 특설늑골 및 크로스 타이의 각 면재 마다 각 1점

4) 횡격벽 및 계수격벽

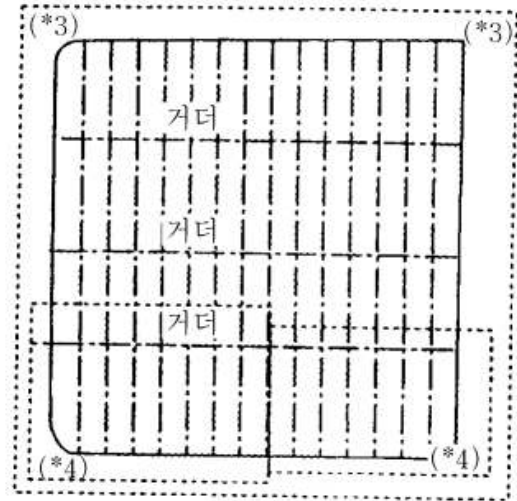
구 조 부 재	측 정 범 위	측정점의 수
1. 상단 및 하단의 각 판, 스트링거 플랫폼위치의 판	해당 탱크의 횡방향으로 1/4, 1/2 및 3/4의 3개소 부근의 보강재 사이의 각 판	보강재 사이의 각판 $1\ m$ 마다 5점
2. 기타 모든 판	폭방향 중앙부의 보강재 사이의 각 판	각 1점
3. 파형격벽의 각 판	판의 두께가 다른 각각의 부분에서 중앙부 면재 그리고 플랜지 또는 조립격벽판	약 $1\ m^2$ 의 면적마다 5점
4. 보강재	최소한 대표적인 보강재 3개 이상	웹 : 브래킷 사이의 각 스패마다 5점(브래킷의 양쪽 고착부에서 각 2점, 스패의 중앙에서 1점) 면재 : 각 브래킷의 끝단 및 보강재 스패의 중앙에서 각 1점
5. 브래킷	해당 탱크의 상단, 하단 및 중앙에서 최소한 3개소	각 브래킷 마다 5점
6. 디프웹 및 거더	브래킷 끝단 및 거더 스패의 중앙에서 측정	웹 : 웹 면적 $1\ m^2$ 마다 5점 면재 : 각 3점
7. 스트링거 플랫폼	모든 스트링거(측정위치는 해당 스트링거의 양단 및 중앙부로 한다)	면적 $1\ m^2$ 마다 각 5점, 부근에 있는 브래킷의 끝단 및 면재 마다 각 1점

표 21 유조선의 정밀확인 대상부위

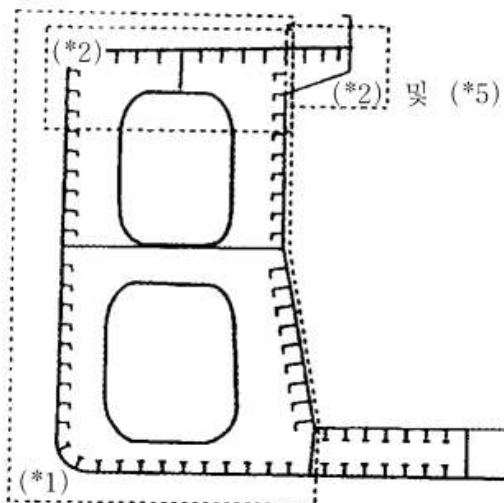
유조선
(횡단면 형상)



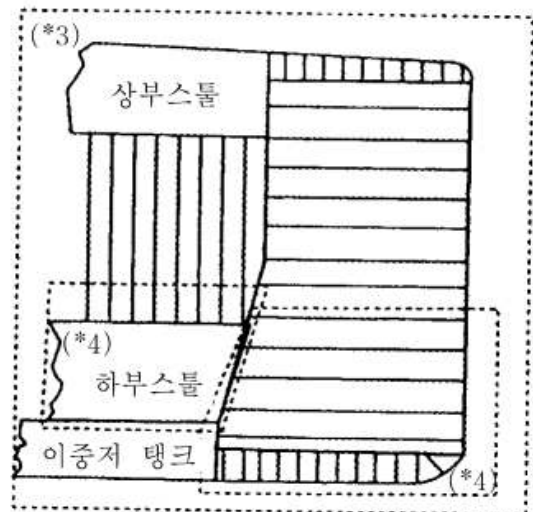
유조선
(횡격벽 형상)



광석운반겸용 유조선
(횡단면 형상)



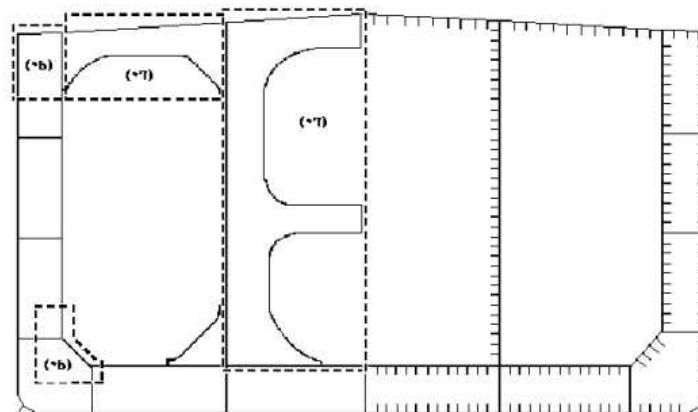
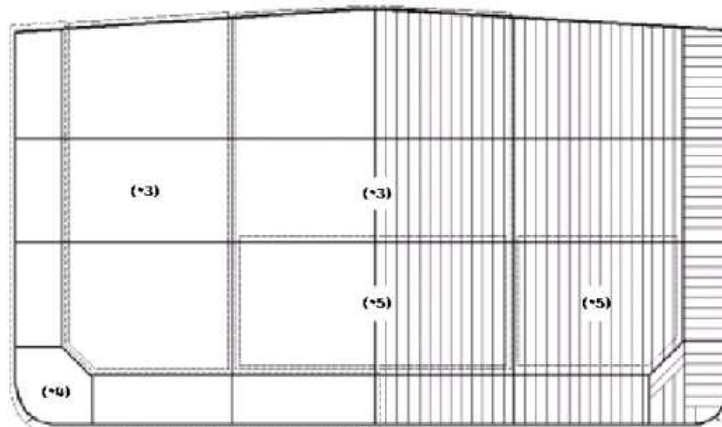
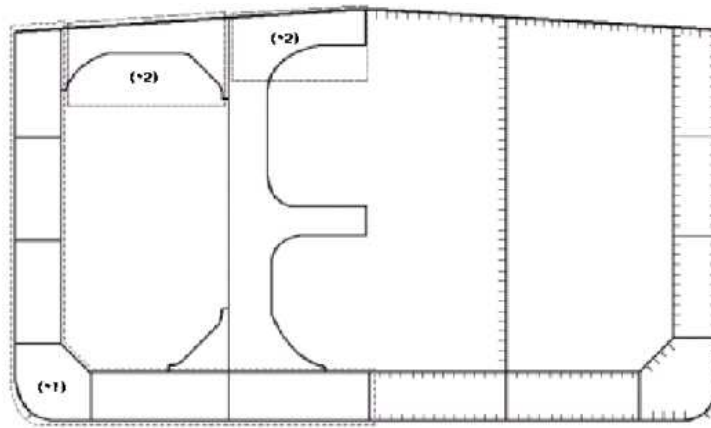
광석운반겸용 유조선
(횡격벽 형상)



정밀검사 부위

비고 (*1)부터 (*5)은 표 1 참조

표 22 이중선체 유조선의 정밀확인 대상부위

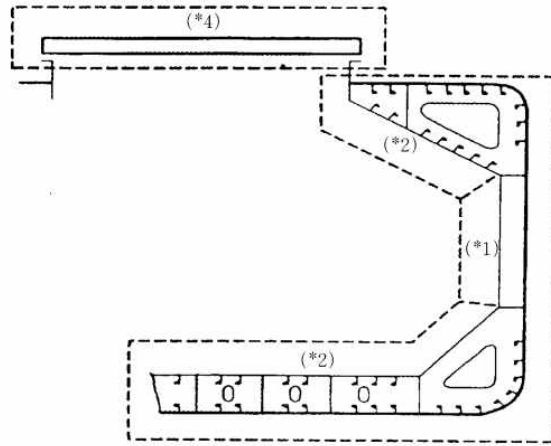


정밀확인 부위

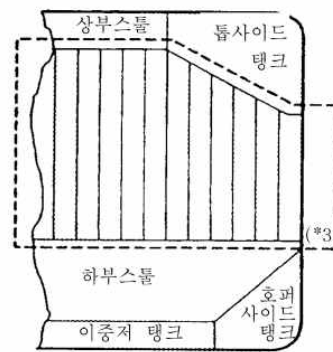
비고 (*1)부터 (*7)은 표 5 참조

표 23 산적화물선의 정밀확인 대상부위

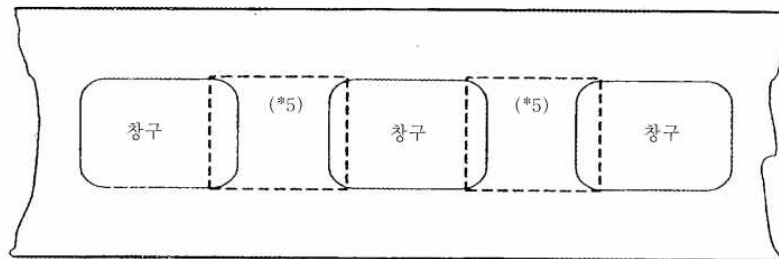
(횡단면 형상)



(화물창, 횡격벽 형상)



(화물창구 측선내에 있는 감관의 관)



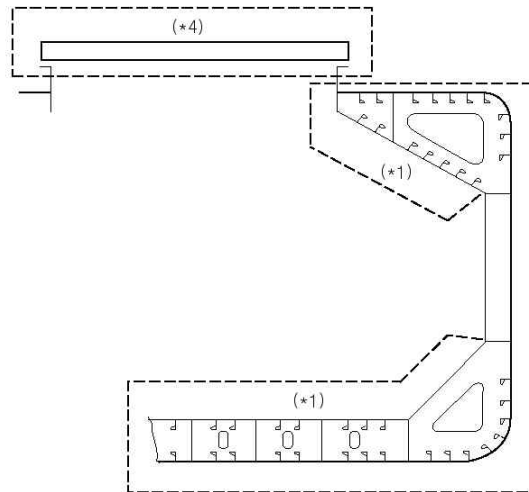
정밀검사 부위

비고 (*1)부터 (*5)는 표 9 참조

표 24 이중선체 산적화물선의 정밀확인 대상부위

Typical transverse section

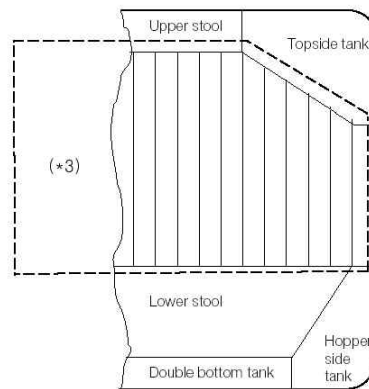
Areas (*1) and (*4)



Thickness to be reported on TM3-BC, TM4-BC, TM6-BC and TM7-BC as appropriate

A cargo hold, transverse bulkhead

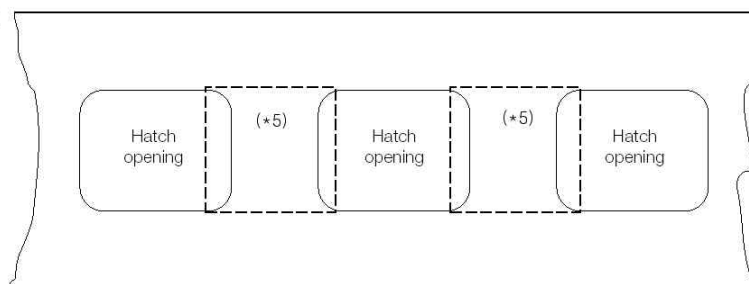
Area (*3)



Thickness to be reported on TM5-BC

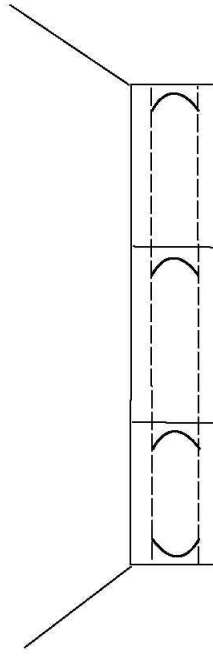
Typical areas of deck plating and underdeck structure inside line of hatch openings between cargo hold hatches

Area (*5)

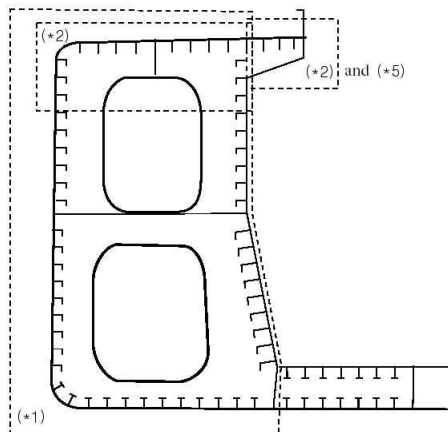


Thickness to be reported on TM6-BC

Area (*2)



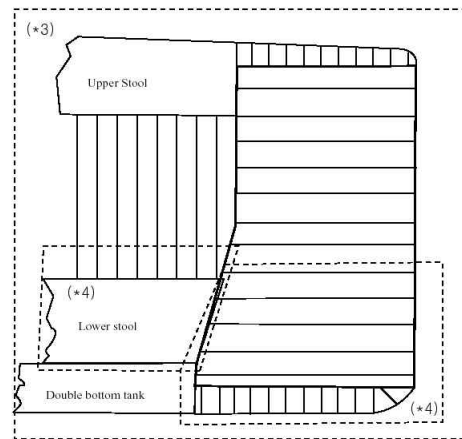
Typical transverse section close-up survey



Thickness to be reported on
TM3-T and TM4-T as appropriate

Close-up survey
area

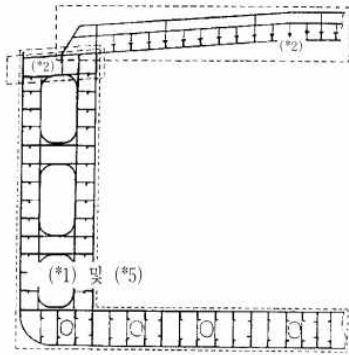
Typical transverse bulkhead



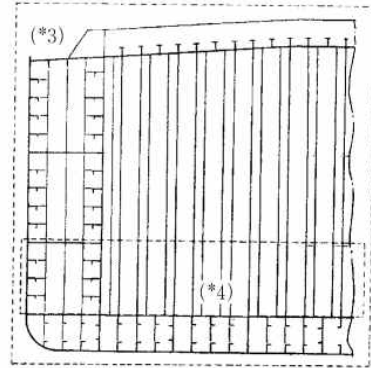
Thickness to be reported on TM5-T

비 고 (*1)부터 (*5)는 규칙 표 13 참조.

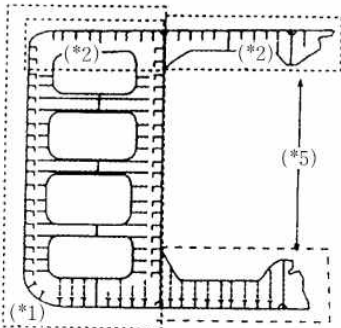
(횡단면 형상)



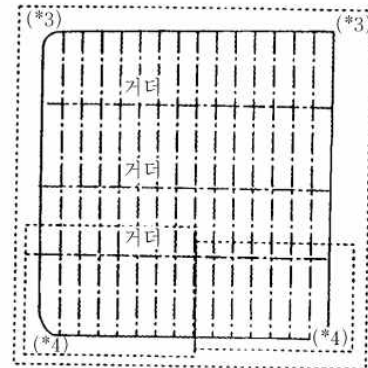
(횡격벽 형상)



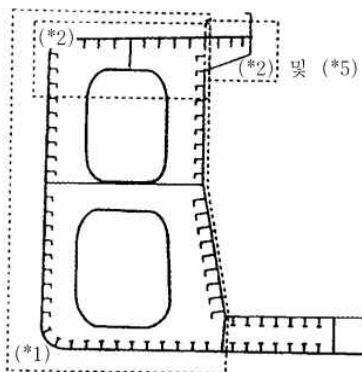
(횡단면 형상)



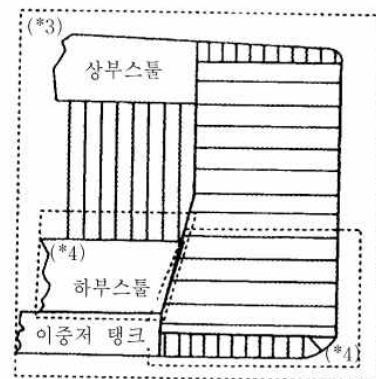
(횡격벽 형상)



(횡단면 형상)



(횡격벽 형상)



정밀검사 부위

비고 (*1)부터 (*5)는 표 17 참조